



Industriële Besturingen programmeren

Week 2 - Pneumatische schakelingen

Frank Goedhart

P2 - 2025/2026

DE HAAGSE
HOGESCHOOL

Vorige week...

Industriële revoluties



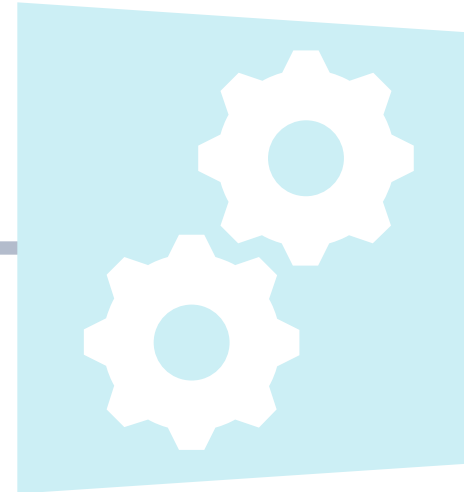
A

Elektriciteit



B

Connectiviteit



C

Mechanisering



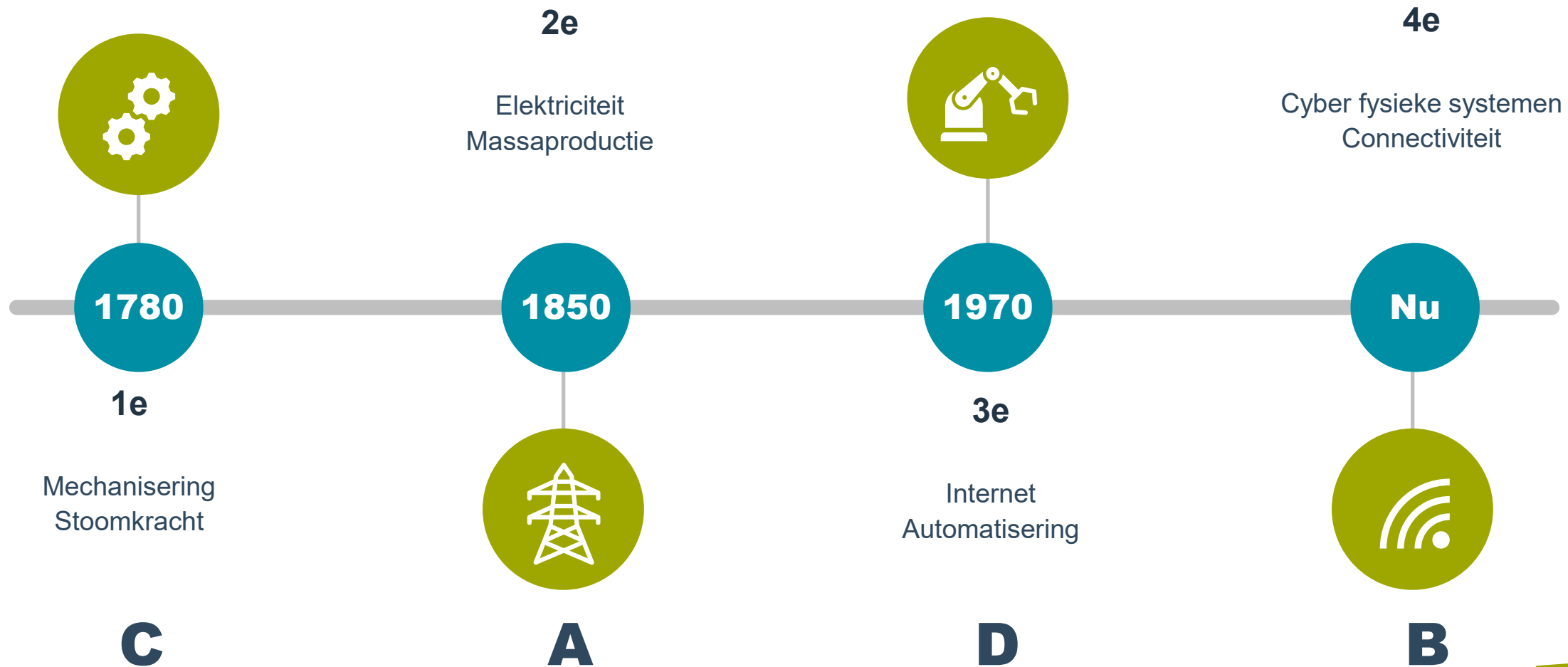
D

Internet

Industriële revoluties

Tijdslijn

Vorige Week...



Vorige week

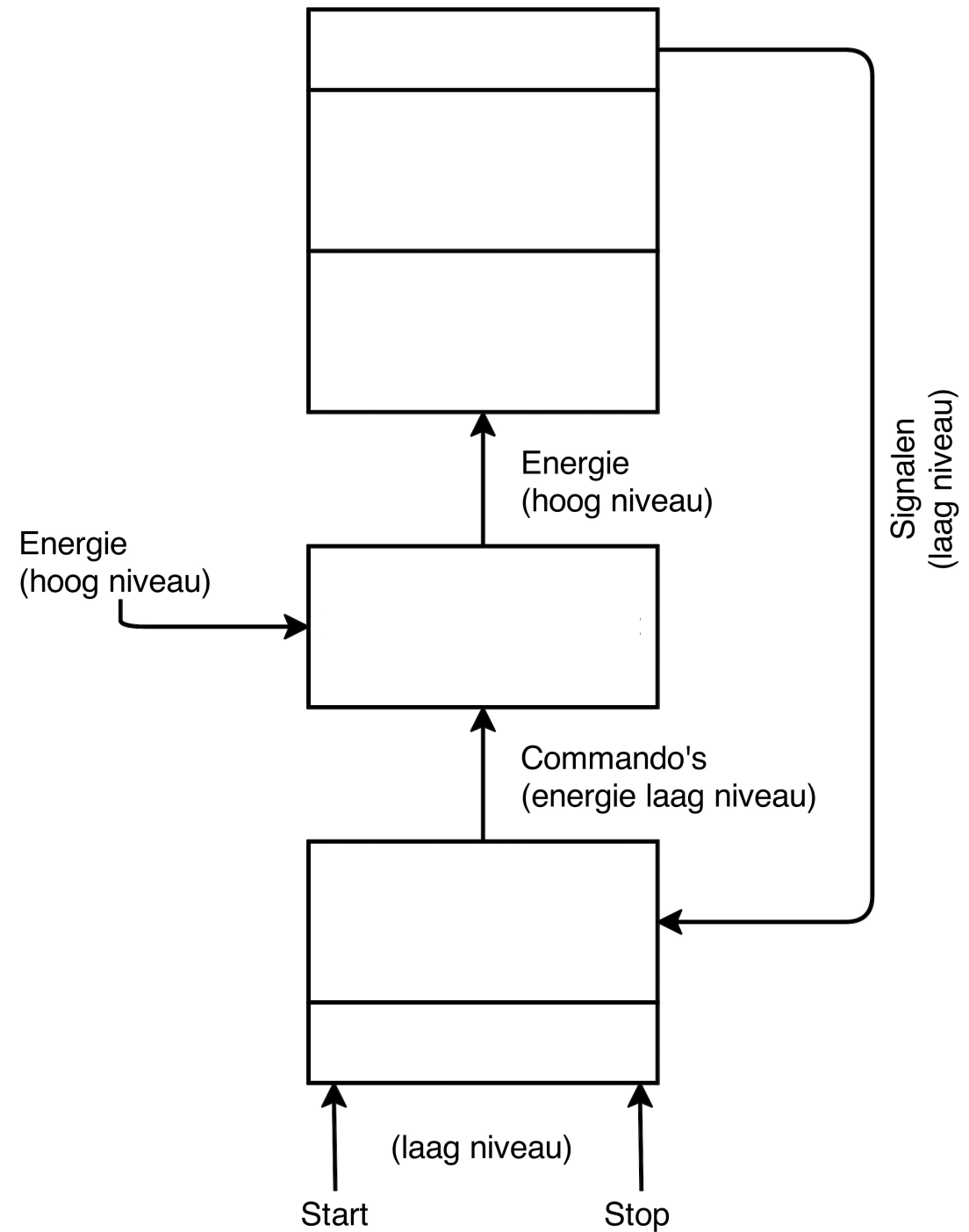
Perslucht is dure energie

Noem drie omzettingen van energie in een persluchtsysteem.

Elektrisch => mechanisch (elektromotor)
Mechanisch => pneumatisch (compressor)
Pneumatisch => mechanisch (actuator)



Vorige week



Video

Werkplaatsautomatisering

<https://www.youtube.com/watch?v=uwu74Sg3Lhw>

Bewegungsdiagramm

Pneumatische schakelingen



Bewegungsdiagramm

Pneumatische schakelingen



Pneumatische schakelingen



Ventielen en hun symboliek



Bedieningswijzen

Snelheidsregeling



Basis-schakelingen



Elektrisch besturen



Pneumatische schakelingen

Ventielen en hun symboliek

Bedieningswijzen

Snelheidsregeling

Basis-schakelingen

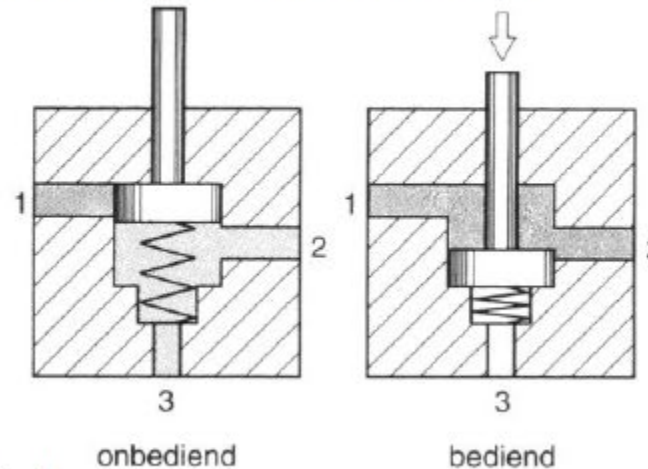
Elektrisch besturen



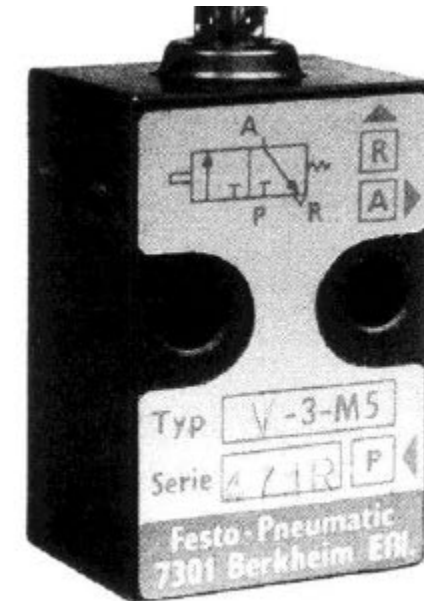
Ventielen

Bepalen de weg en sluiten af

Ventielen bepalen de *weg* die de perslucht *volgt* of *sluiten* deze af.



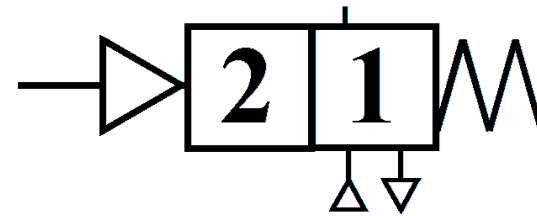
Figuur 3.1 Het principe van een ventiel



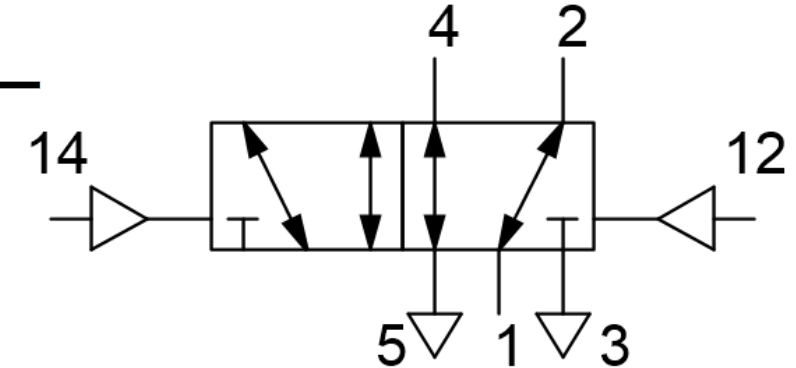
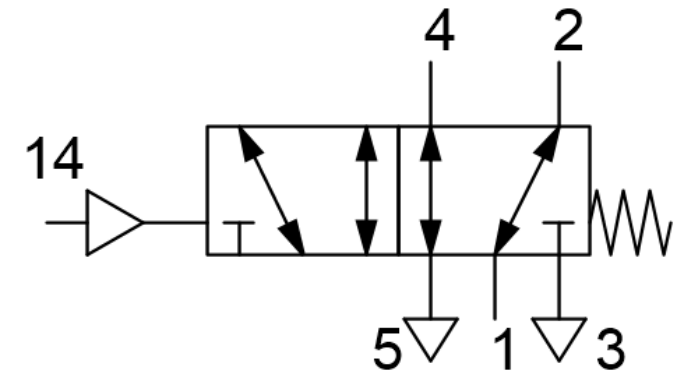
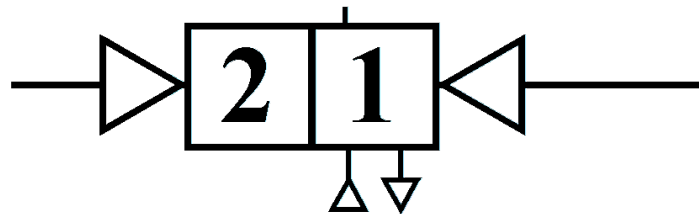
Ventielen

Mono- of bi-stabiel

Mono-stabiel
Lucht bediend, veer retour



Bi-stabiel
Lucht bediend, lucht retour



Ventielen

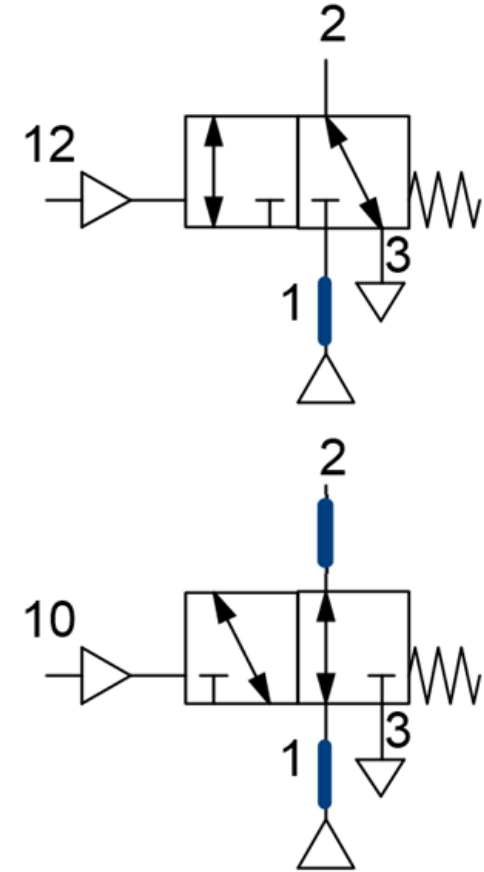
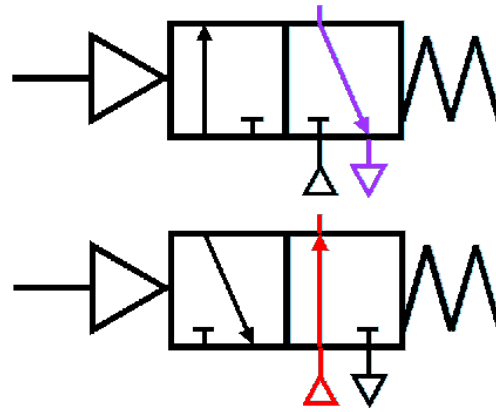
Normaal open of gesloten

Normaal gesloten (NC)

Geen doorlaat perslucht in rust

Normaal open (NO)

Wel doorlaat perslucht in rust



Ventielen

Voor een enkelwerkende cilinder = 3/2 ventiel

Vorige
Week...

Drie aansluitingen

Twee standen:

3/2 ventiel

Mono-stabiel

Normaal gesloten

Persluchttoevoer:

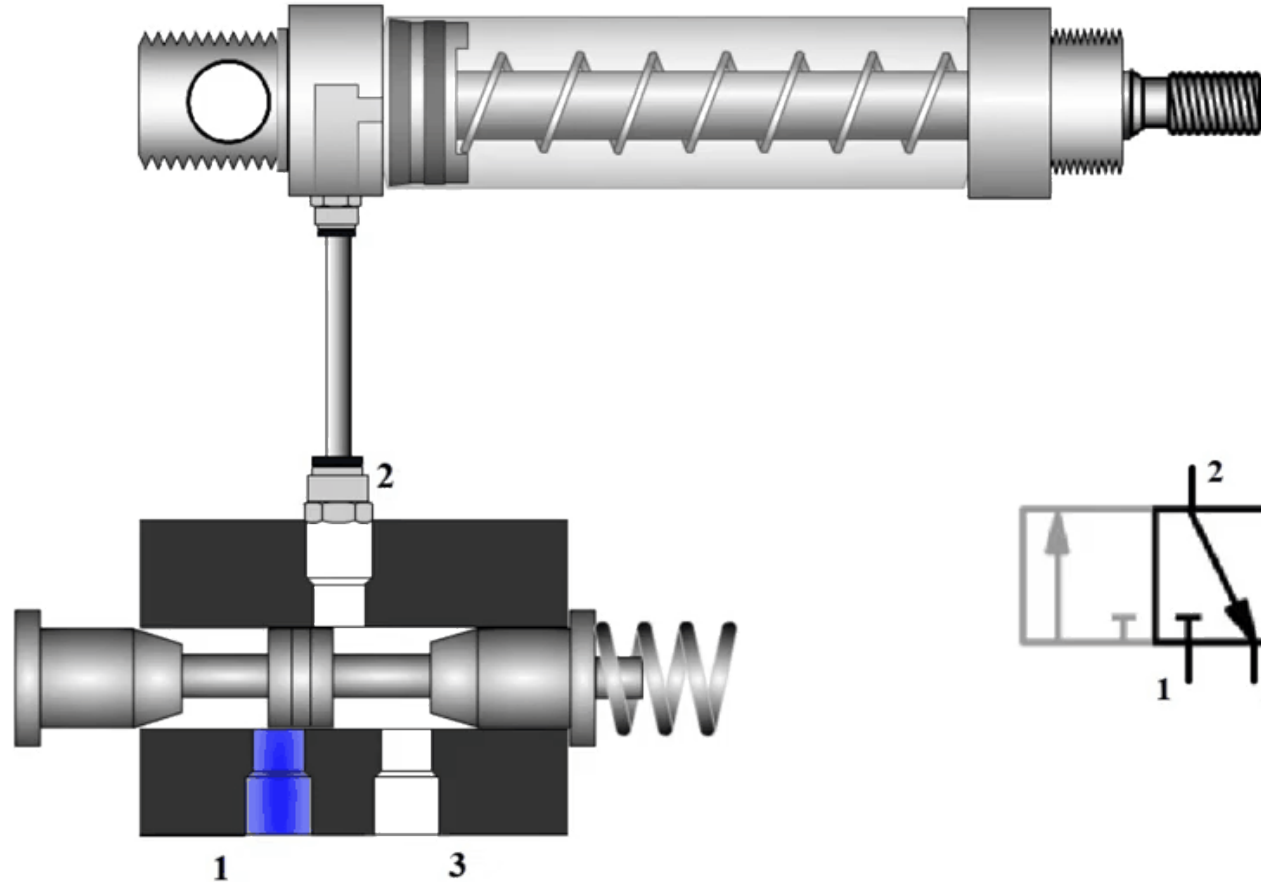
1

Ontluchting:

3

Verbruiker:

2



Ventielen

Voor een dubbelwerkende cilinder = 5/2 ventiel

Vorige
Week...

Vijf aansluitingen,

Twee standen:

5/2 ventiel

Mono-stabiel of Bi-stabiel?

NO of NC?

Persluchttoevoer:

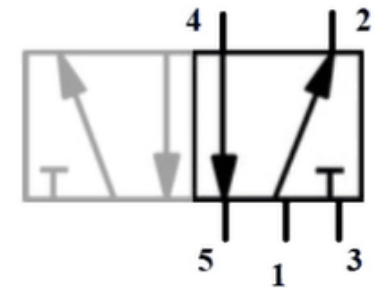
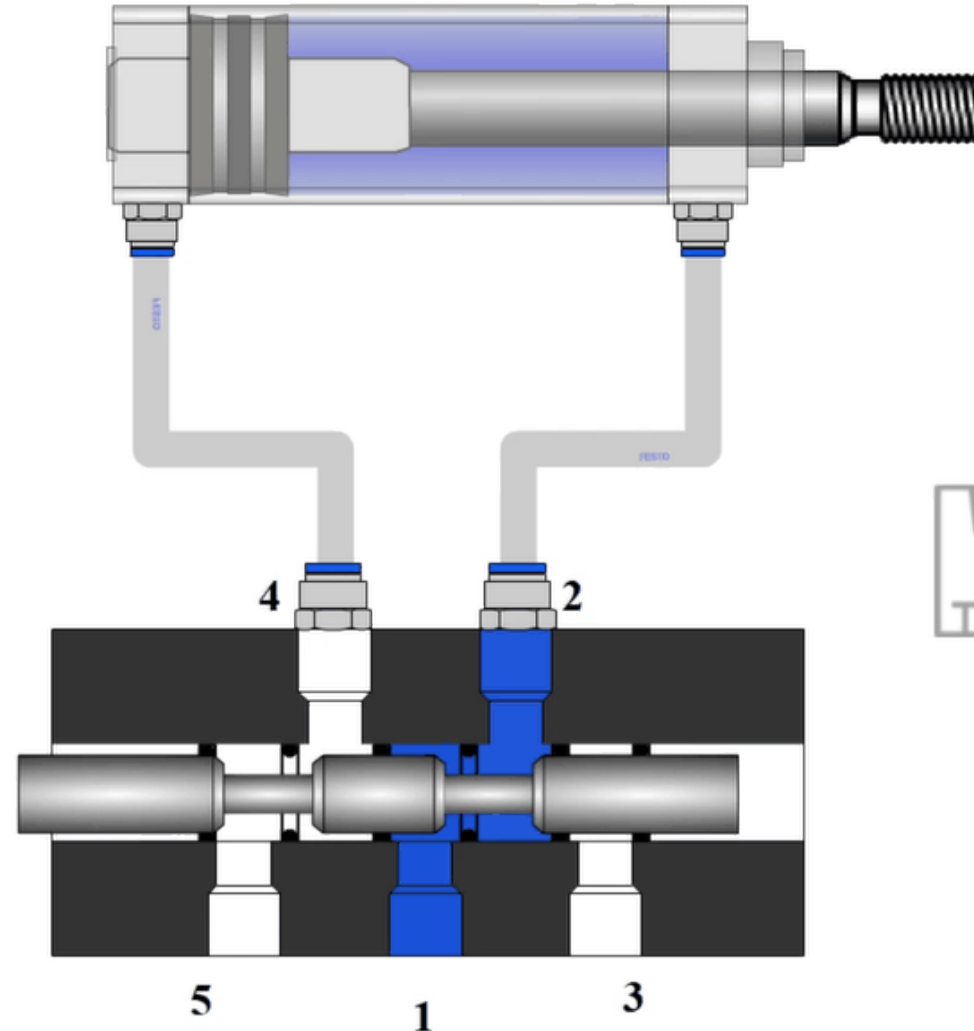
1

Ontluchting:

3 & 5

Verbruiker:

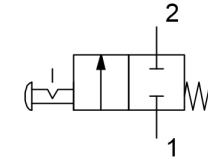
2 & 4



Ventielen

Benaming

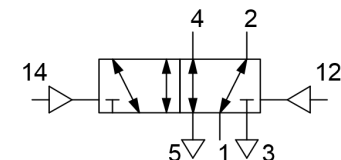
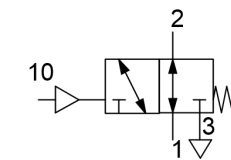
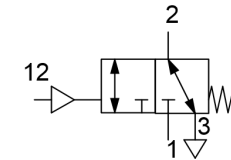
2/2 ventiel, drukknop met arrêtering bediend, veer retour



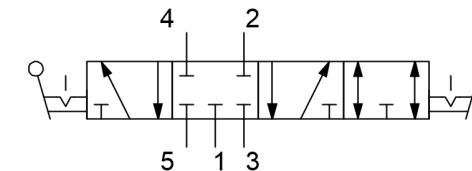
3/2 ventiel, normaal gesloten ,luchtdruk bediend, veer retour

3/2 ventiel, normaal geopend ,luchtdruk bediend, veer retour

5/2 ventiel, luchtdruk bediend, luchtdruk retour



5/4 ventiel, schakelaar met arrêtering bediend en retour,
met extra een gesloten en een geopende stand



Pneumatische schakelingen

Ventielen en hun symboliek

Bedieningswijzen

Snelheidsregeling

Basis-schakelingen

Elektrisch besturen



Bedieningswijzen

Spierkracht (handmatig)

Mechanisch

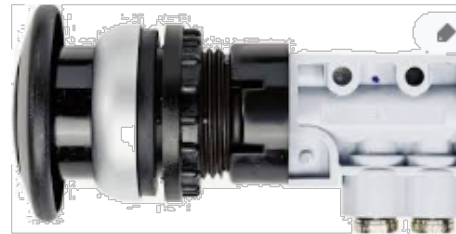
Pneumatisch

Elektrisch



Spierkrachtbediening

-   Handmatig
-   Drukknop
-   Hendel
-   Voetpedaal



Mechanisch



Drukstift



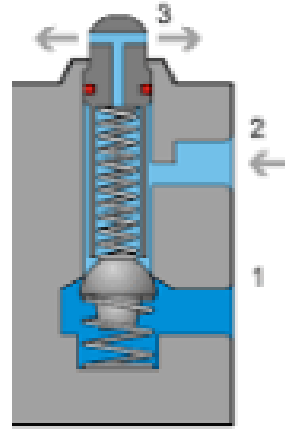
Rol



Rol heengående slag

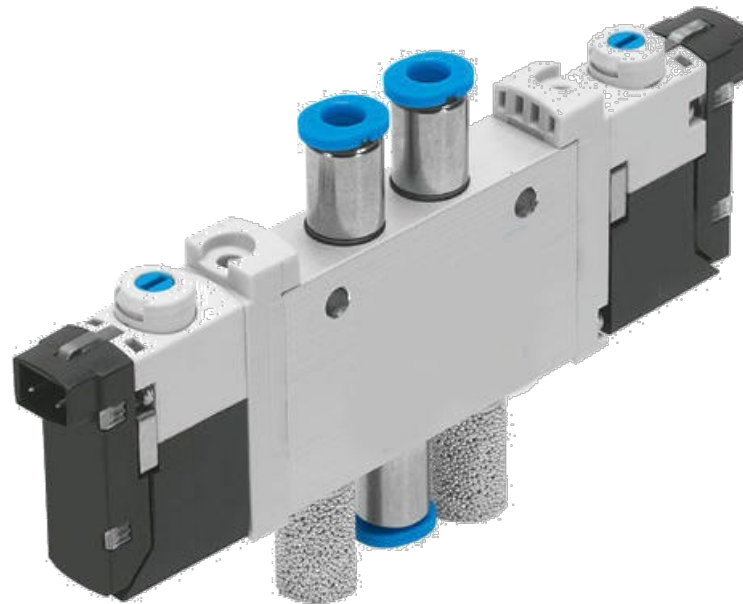
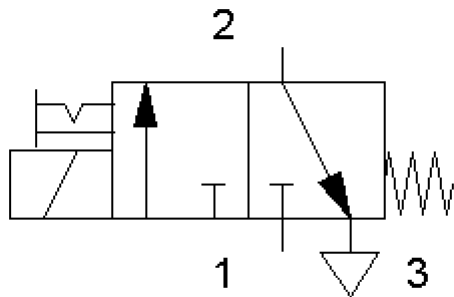


Rol teruggaande slag



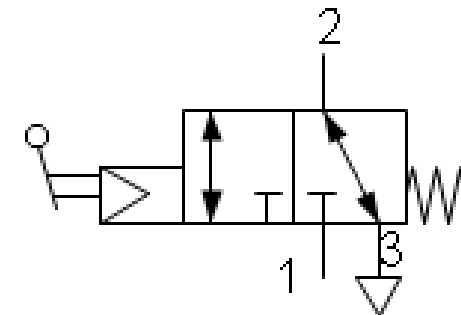
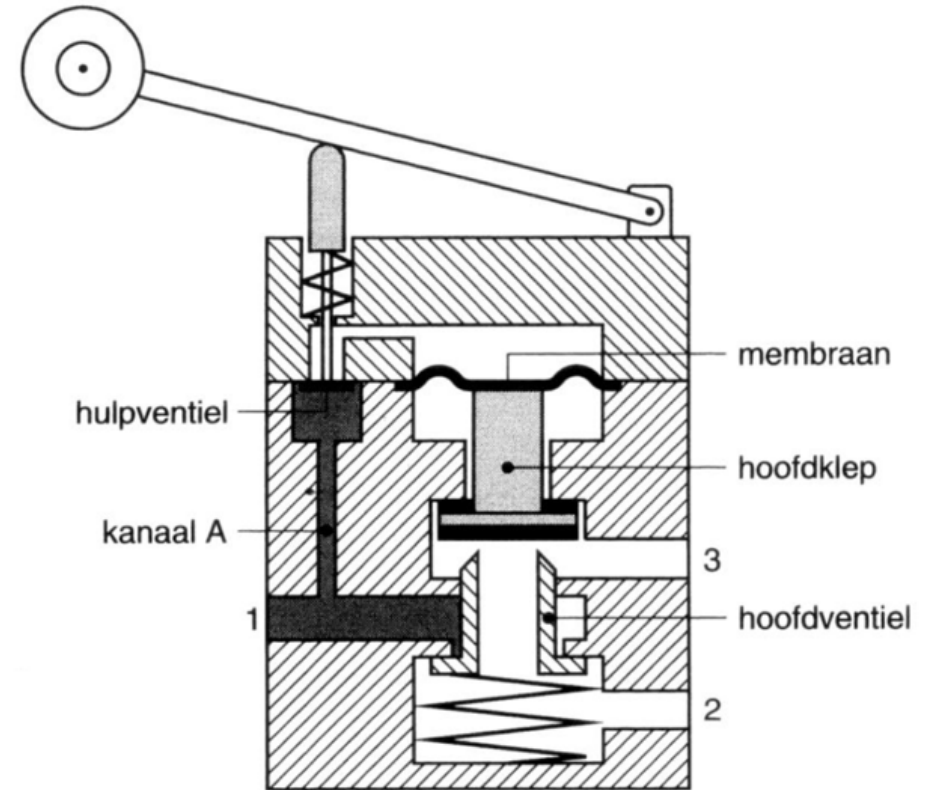
Pneumatische en elektrische bediening

-  Elektrisch
-  Pneumatisch



Indirecte bediening

➤ Hulpventiel



Pneumatische schakelingen

Ventielen en hun symboliek

Bedieningswijzen

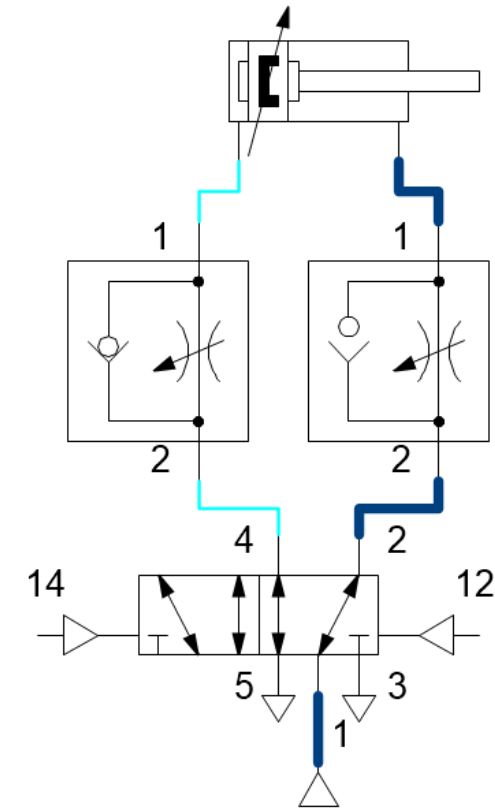
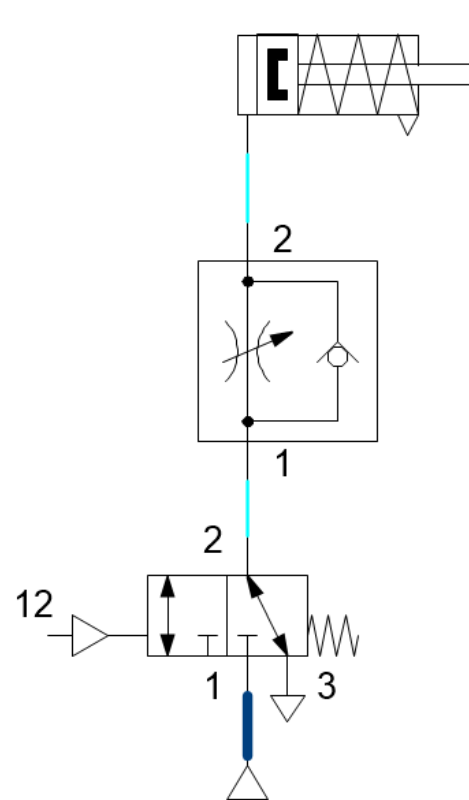
Snelheidsregeling

Basis-schakelingen

Elektrisch besturen



Snelheidsregelventiel



Wat te smoren?

Wat te smoren?

Uitgaande lucht?



Wat te smoren?

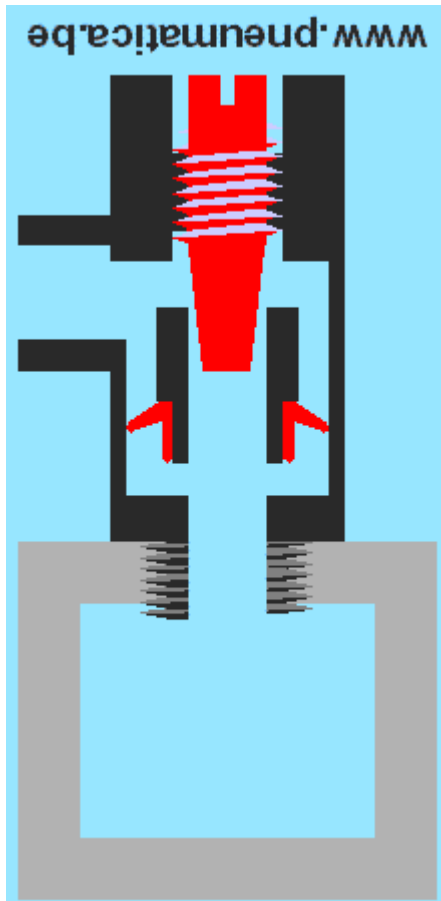
Wat te smoren?

Uitgaande lucht?



Snelheidsregelventiel

Hoe?



A (Ausgang)
2

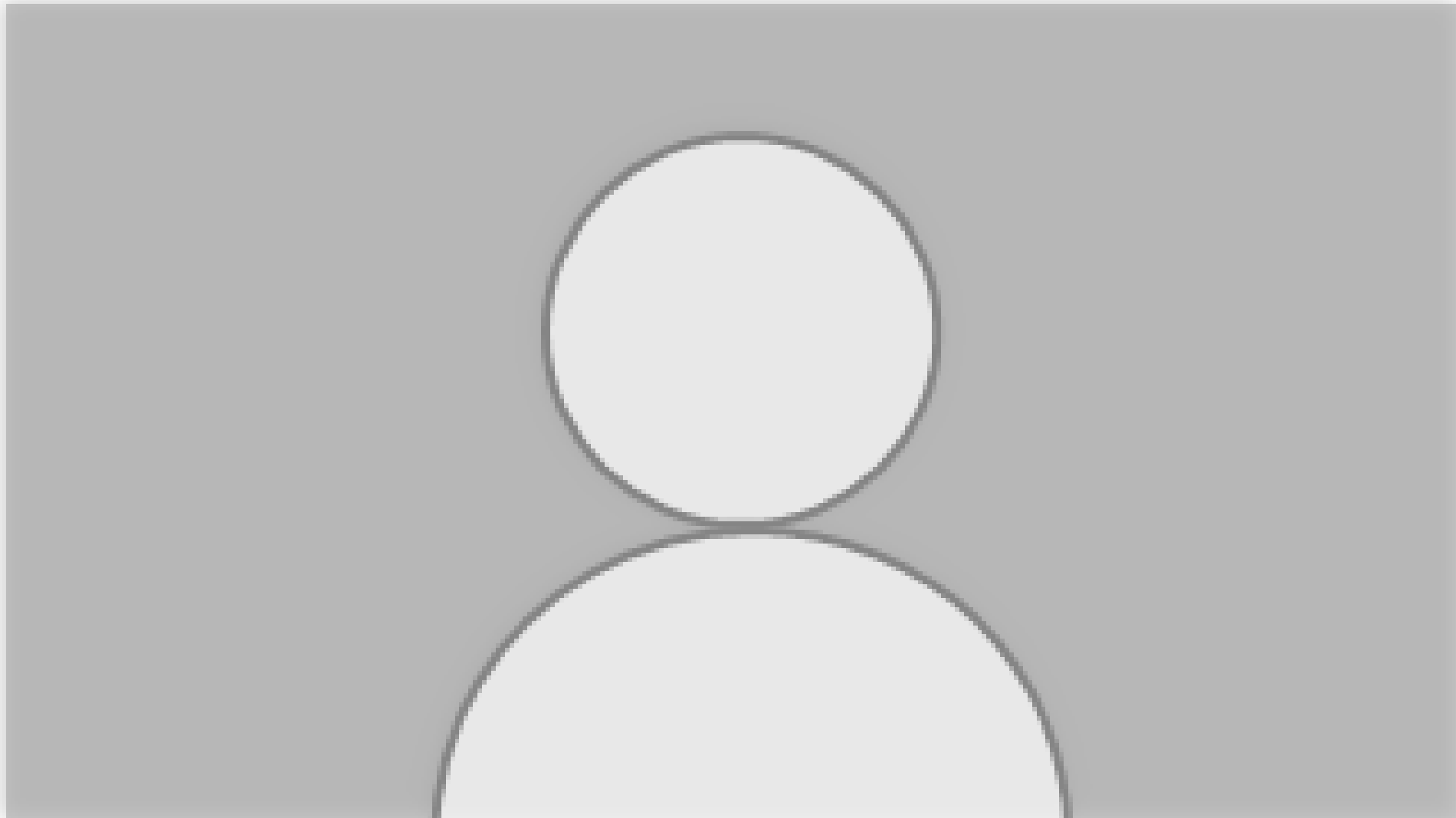


E (Eingang)
1



Snelheidsregelventiel

Slip-stick demo (FluidSim)



Pneumatische schakelingen

Ventielen en hun symboliek

Bedieningswijzen

Snelheidsregeling

Basis-schakelingen

Elektrisch besturen



Soorten besturingen

Hardware-matig (*vaste instelling*)

- Pneumatisch/hydraulisch

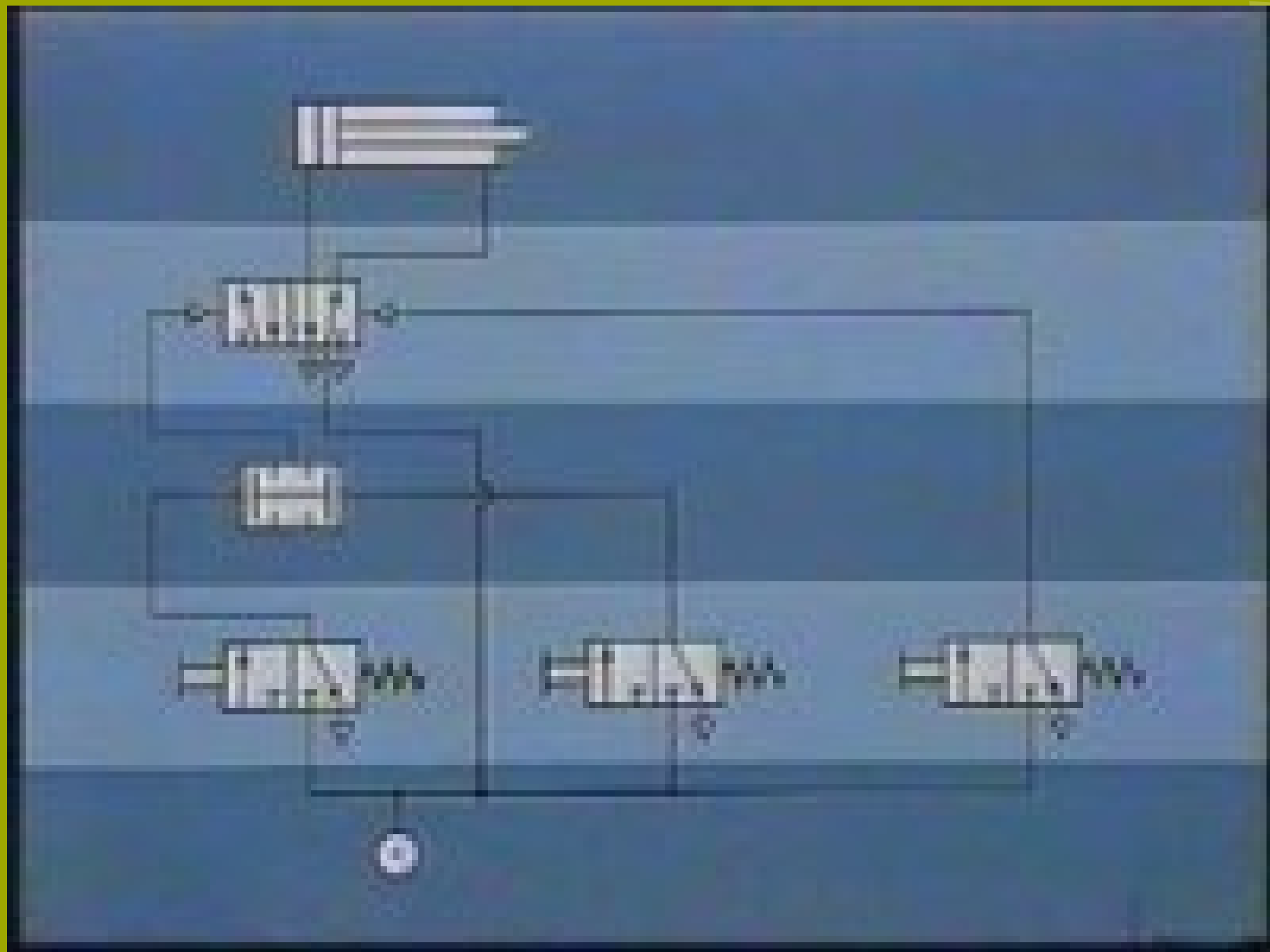
- Elektrisch

- Elektronisch

Softwarematig (*flexibel*)

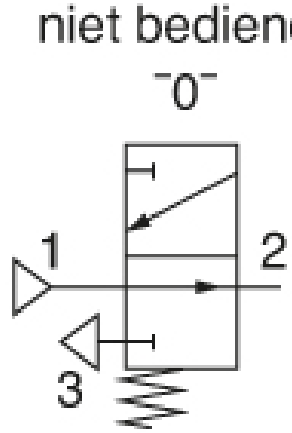
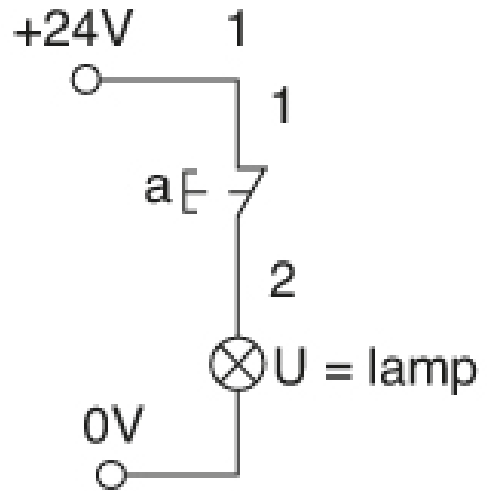
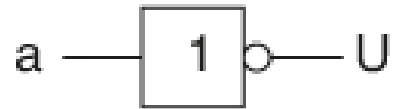
- Programmable Logic Controllers (PLC)

- Microcontroller



Logische basisfuncties

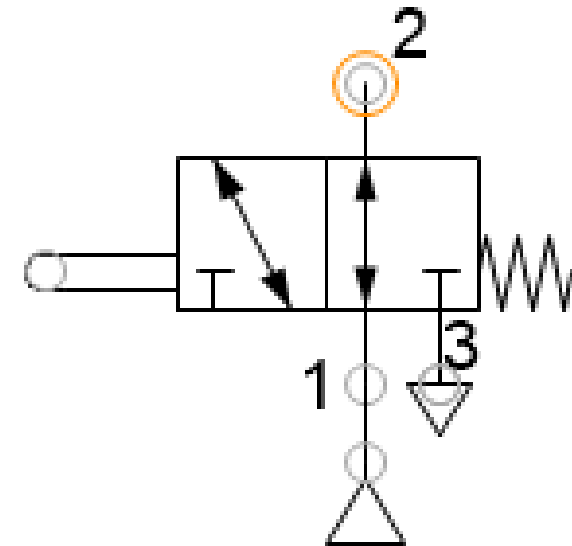
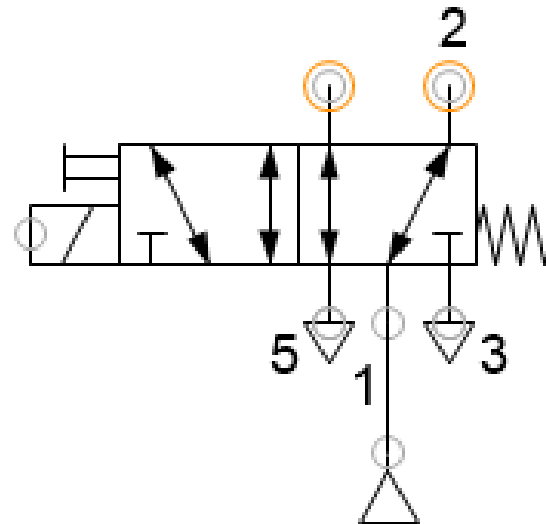
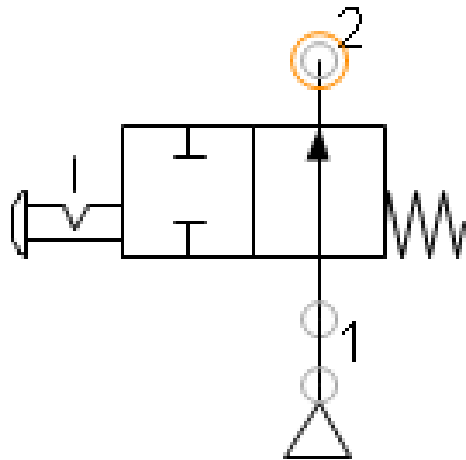
NIET

Formule	Waarheidstabel	Pneumatisch schema	Elektrisch schema	Logisch schema						
$U = \bar{a}$	<table><tr><th>a</th><th>U</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	U	0	1	1	0	niet bediend 		
a	U									
0	1									
1	0									

Logische basisseties

NIET

Nee (NOT) ($\overline{}$)



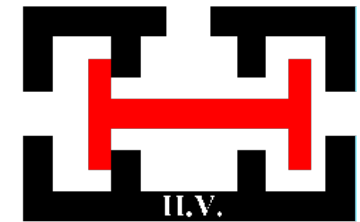
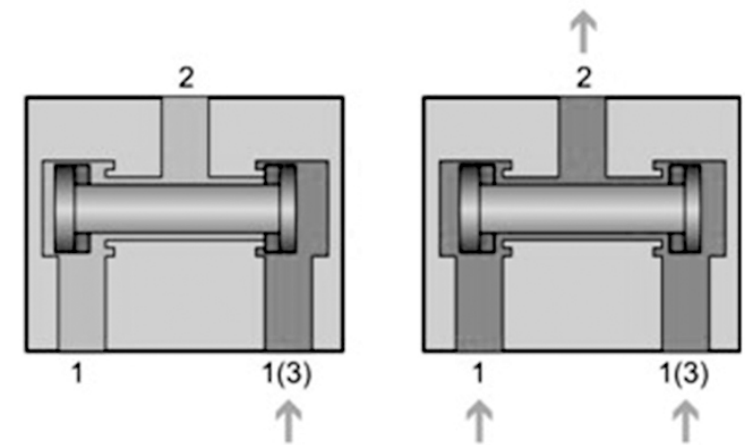
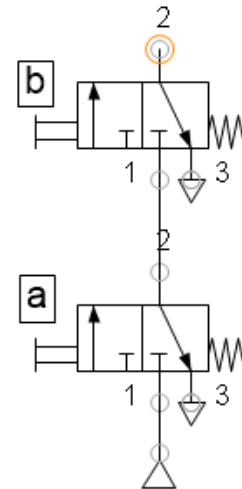
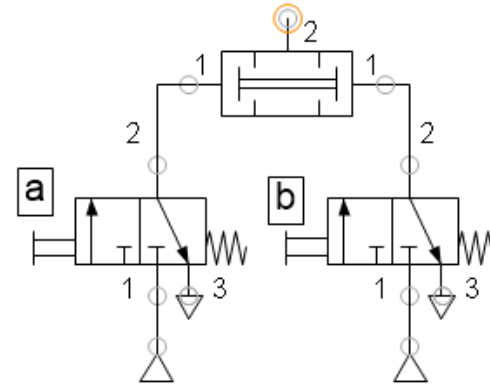
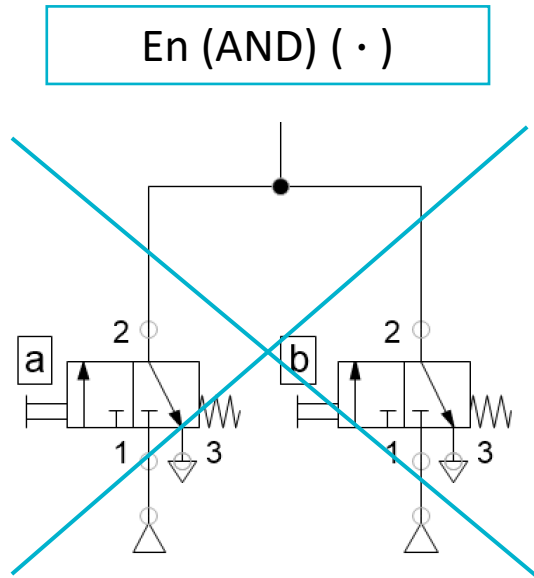
Logische basisfuncties

EN

Formule	Waarheidstabel	Pneumatisch schema	Elektrisch schema	Logisch schema															
$U = a \cdot b$	<table><tr><td>b</td><td>a</td><td>U</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	b	a	U	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1			
b	a	U																	
0	0	0																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	1																	

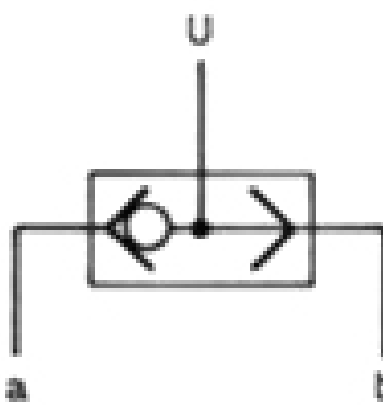
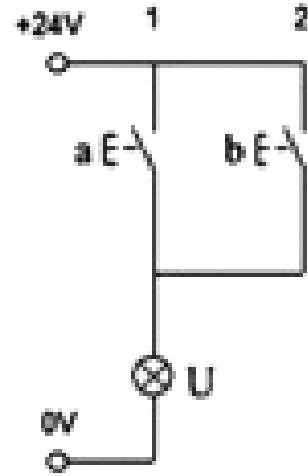
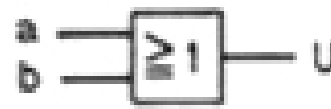
Logische basisseties

EN



Logische basisfuncties

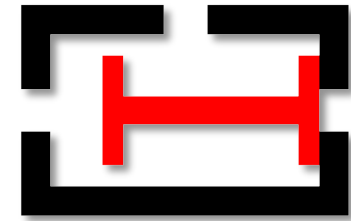
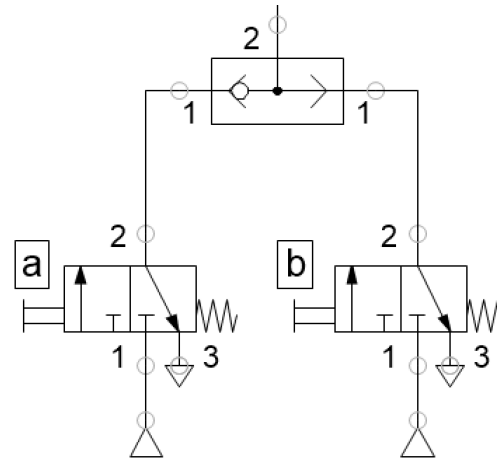
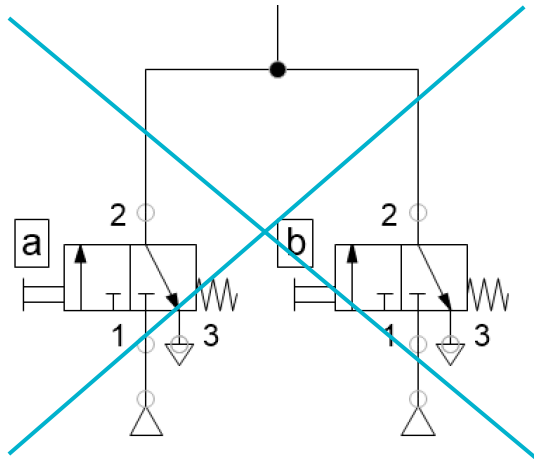
OF

Formule	Waarheidstabel	Pneumatisch schema	Elektrisch schema	Logisch schema															
$U = a + b$	<table><tr><th>b</th><th>a</th><th>U</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	b	a	U	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1			
b	a	U																	
0	0	0																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	1																	

Logische basisfuncties

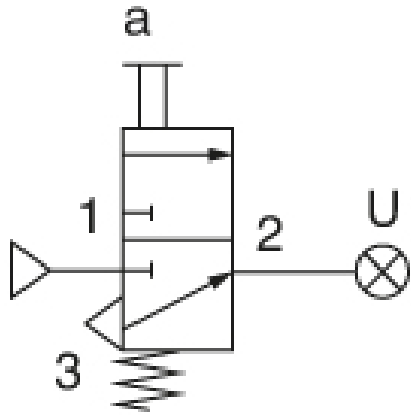
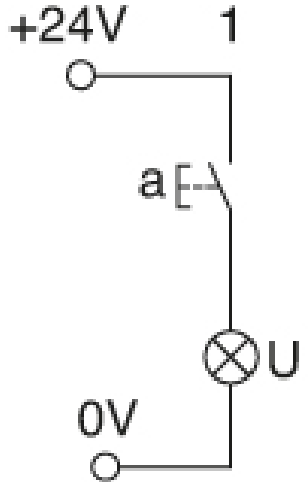
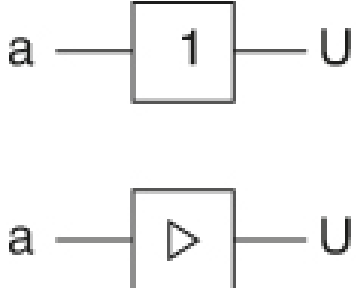
OF

Of (OR) (+)



(on)Logische basisfunctie?

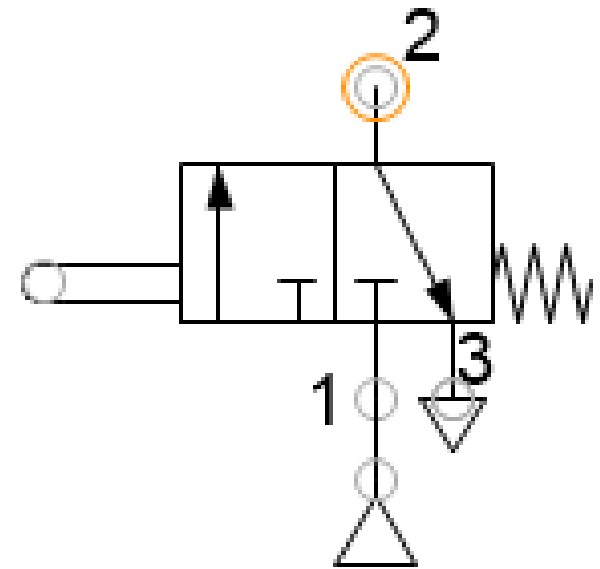
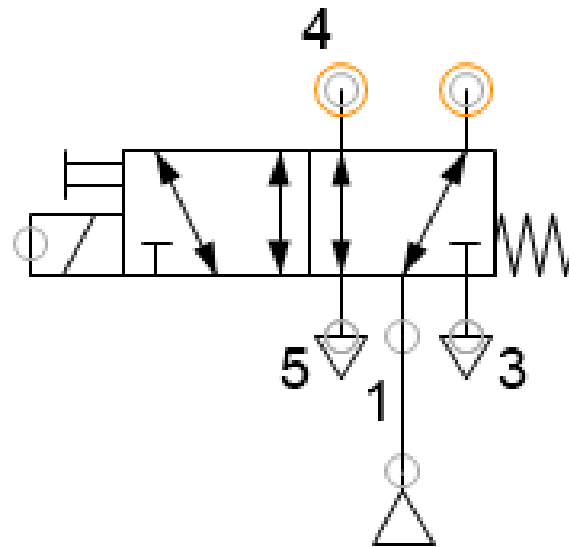
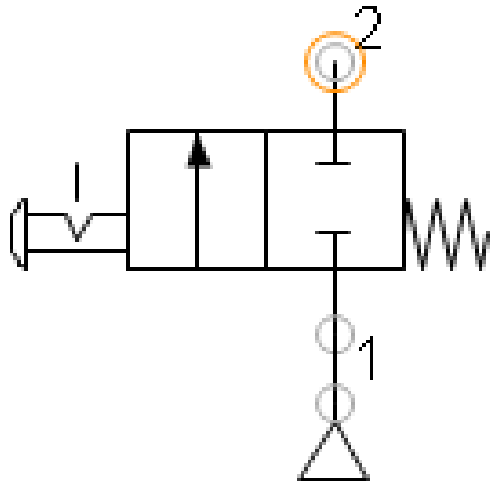
JA

Formule	Waarheidstabel	Pneumatisch schema	Elektrisch schema	Logisch schema						
$U = a$	<table><tr><th>a</th><th>U</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	U	0	0	1	1			
a	U									
0	0									
1	1									

(on)Logische basisfunctie?

JA

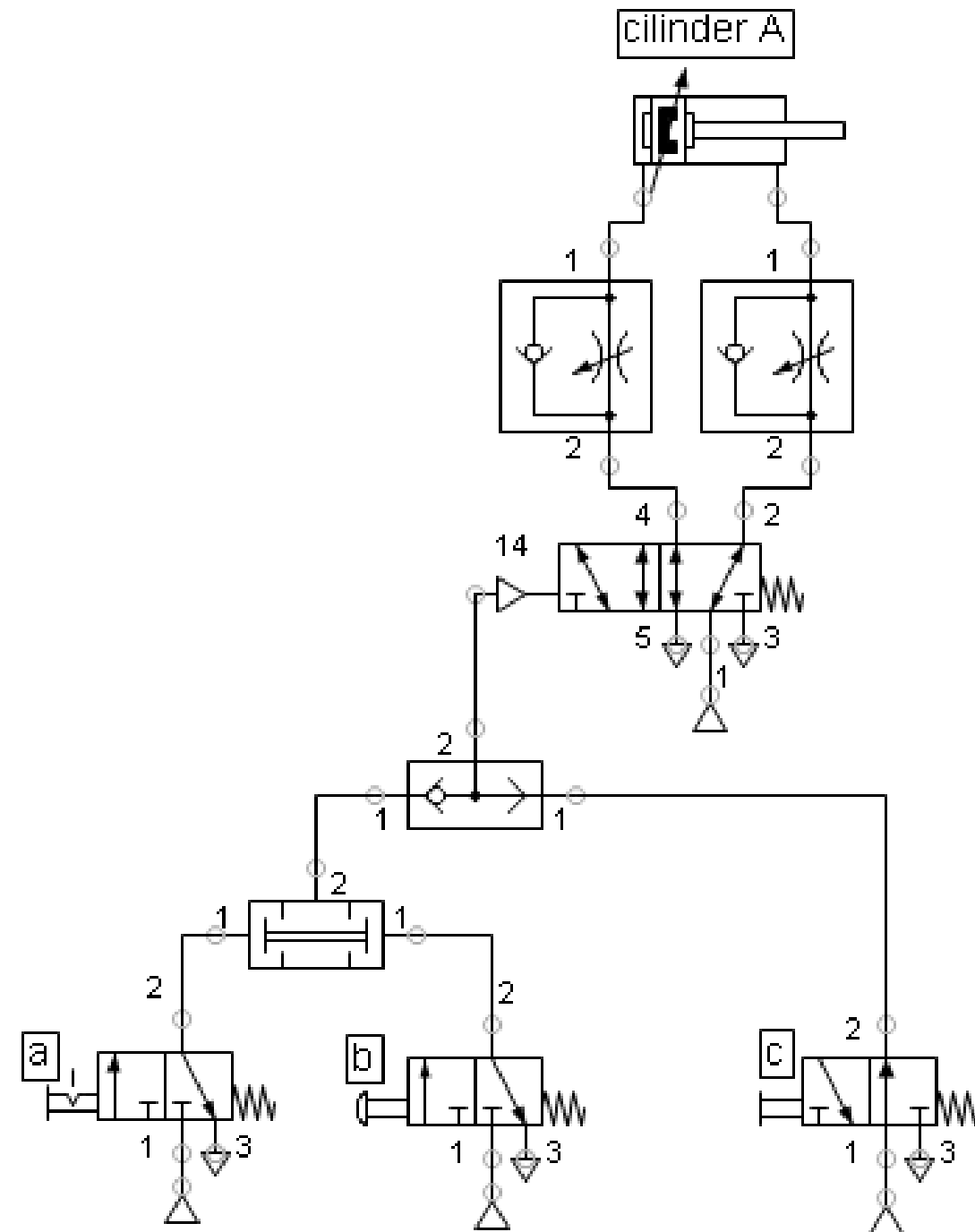
Ja (YES)



Logische basisschakelingen

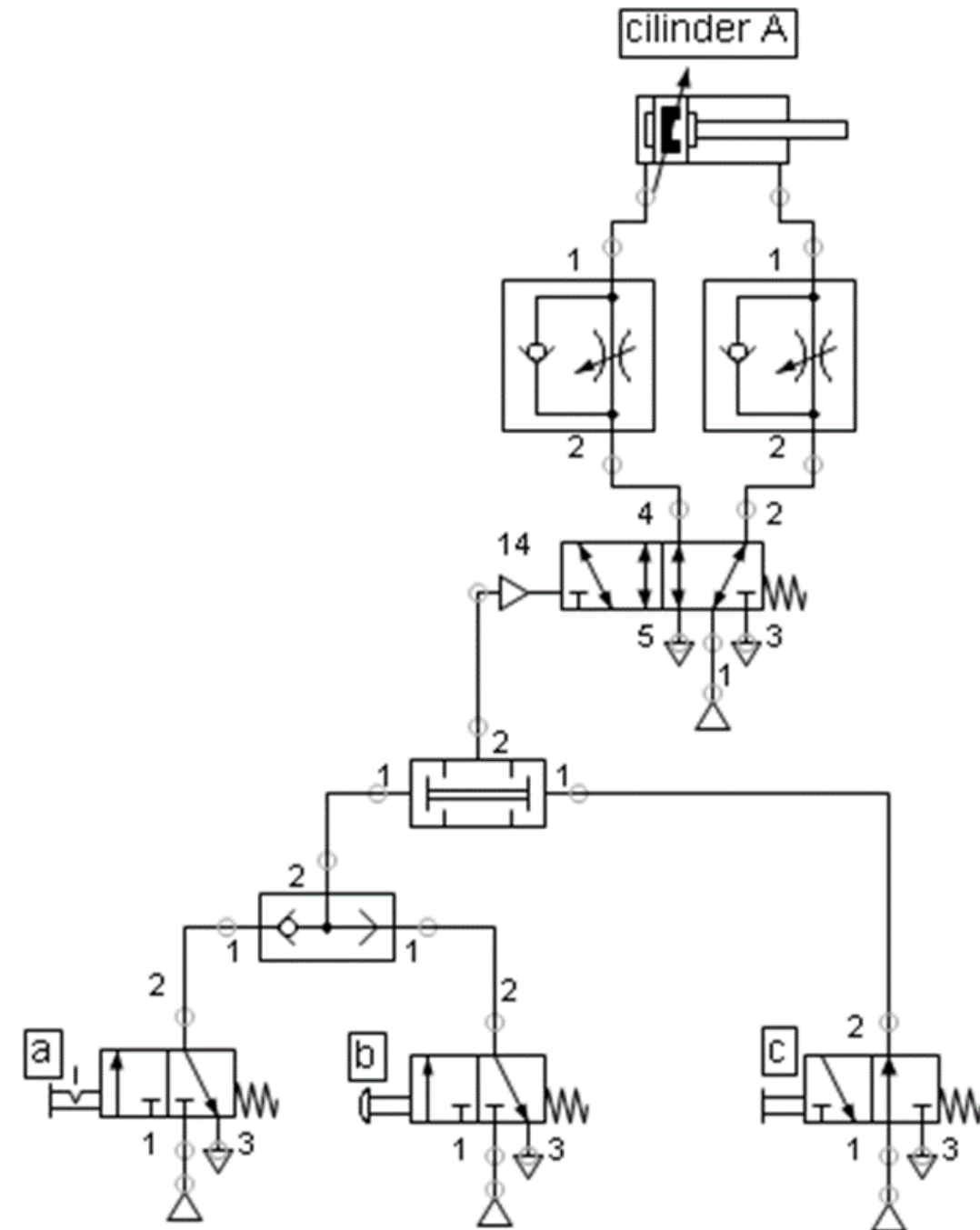
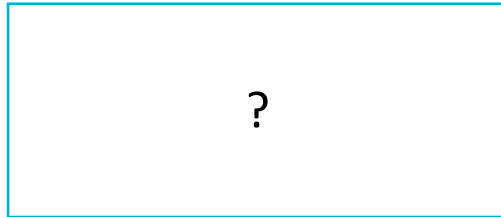
Vertaald naar pneumatische schema's

$$a \cdot b + \bar{c} = A$$



Logische basisschakelingen

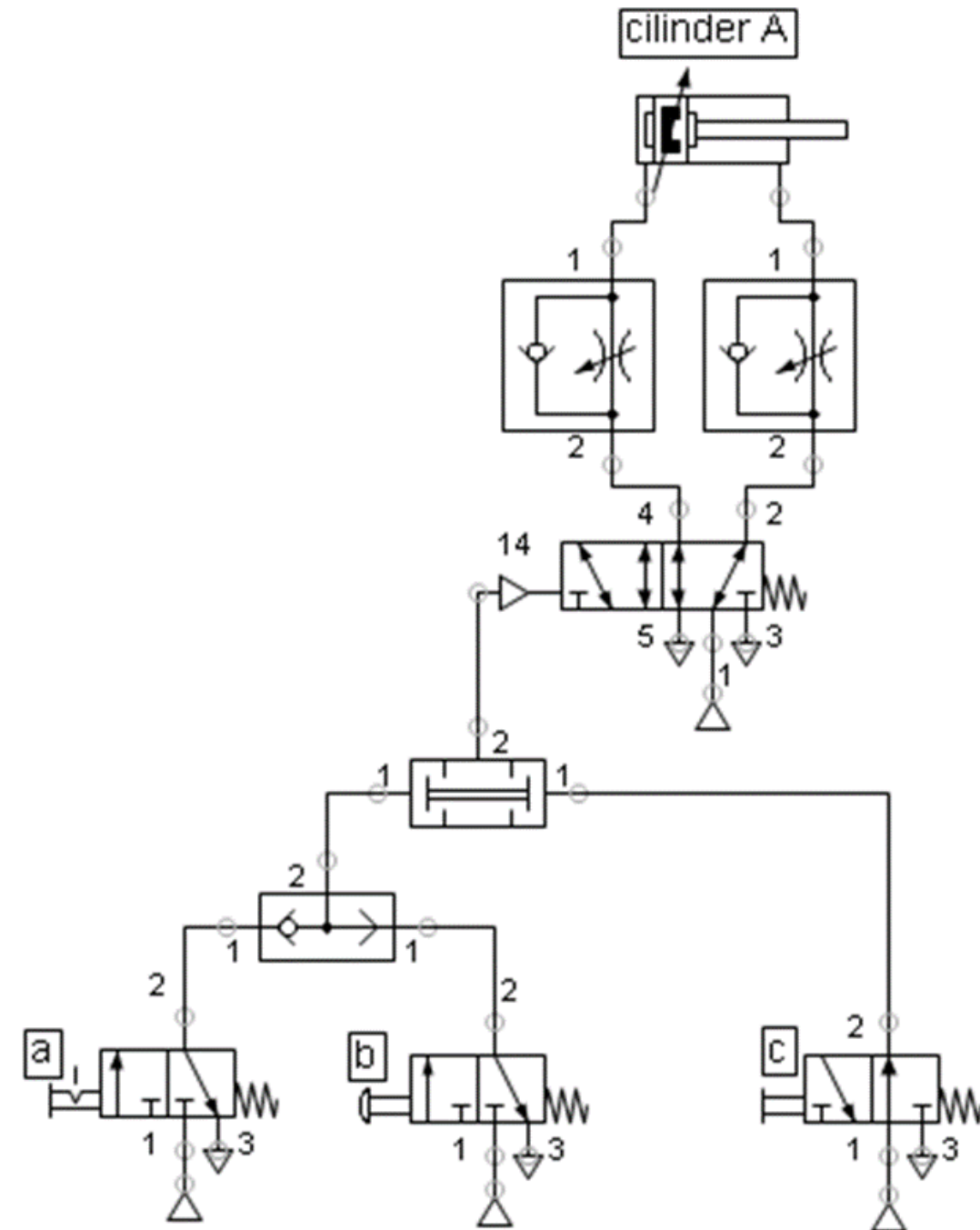
Vertaald naar pneumatische schema's



Logische basisschakelingen

Vertaald naar pneumatische schema's

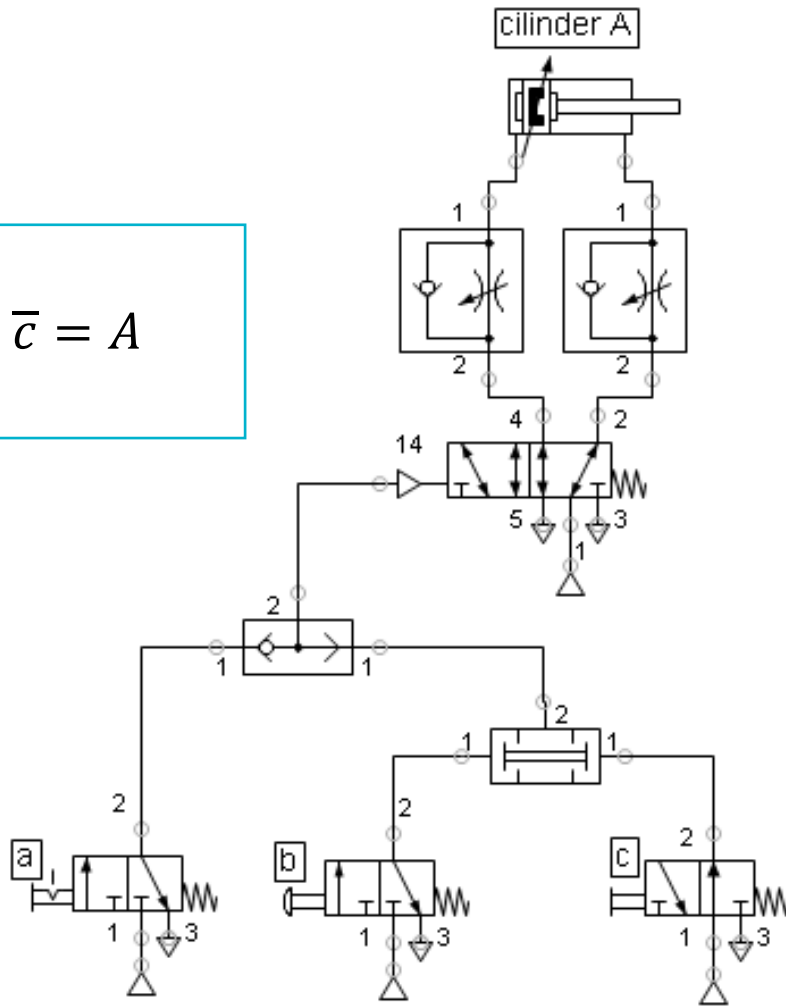
$$(a + b) \cdot \bar{c} = A$$



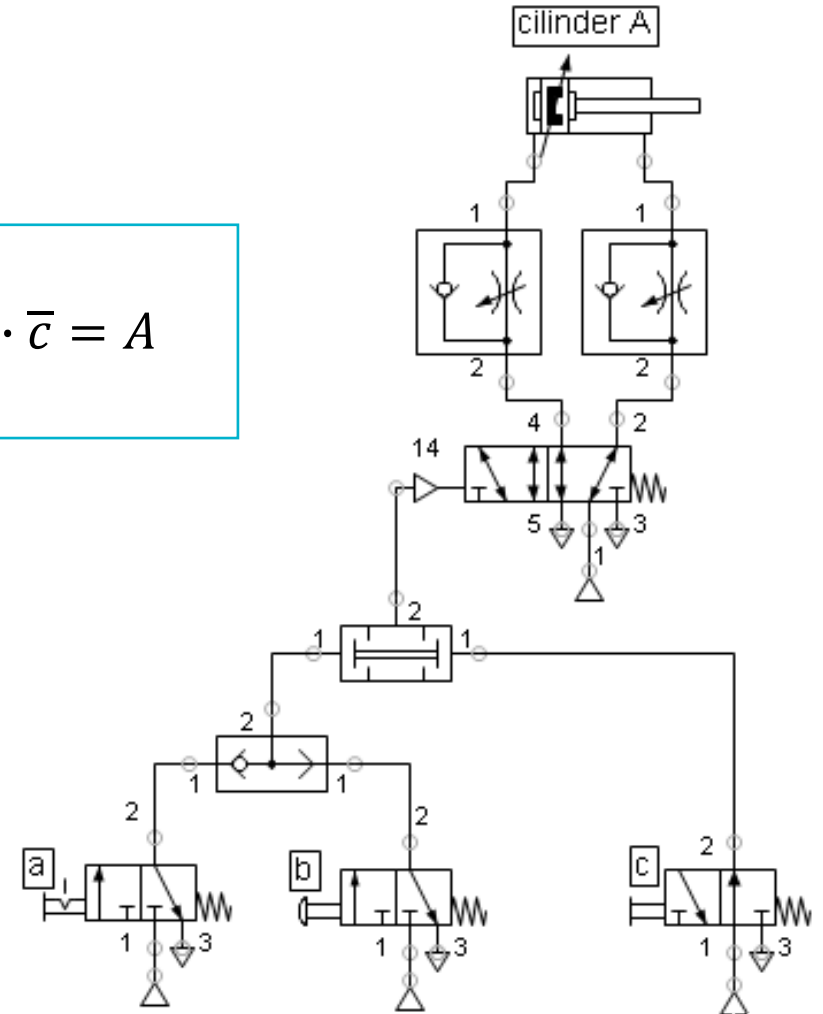
Logische basisschakelingen

Vertaald naar pneumatische schema's

$$a + b \cdot \bar{c} = A$$



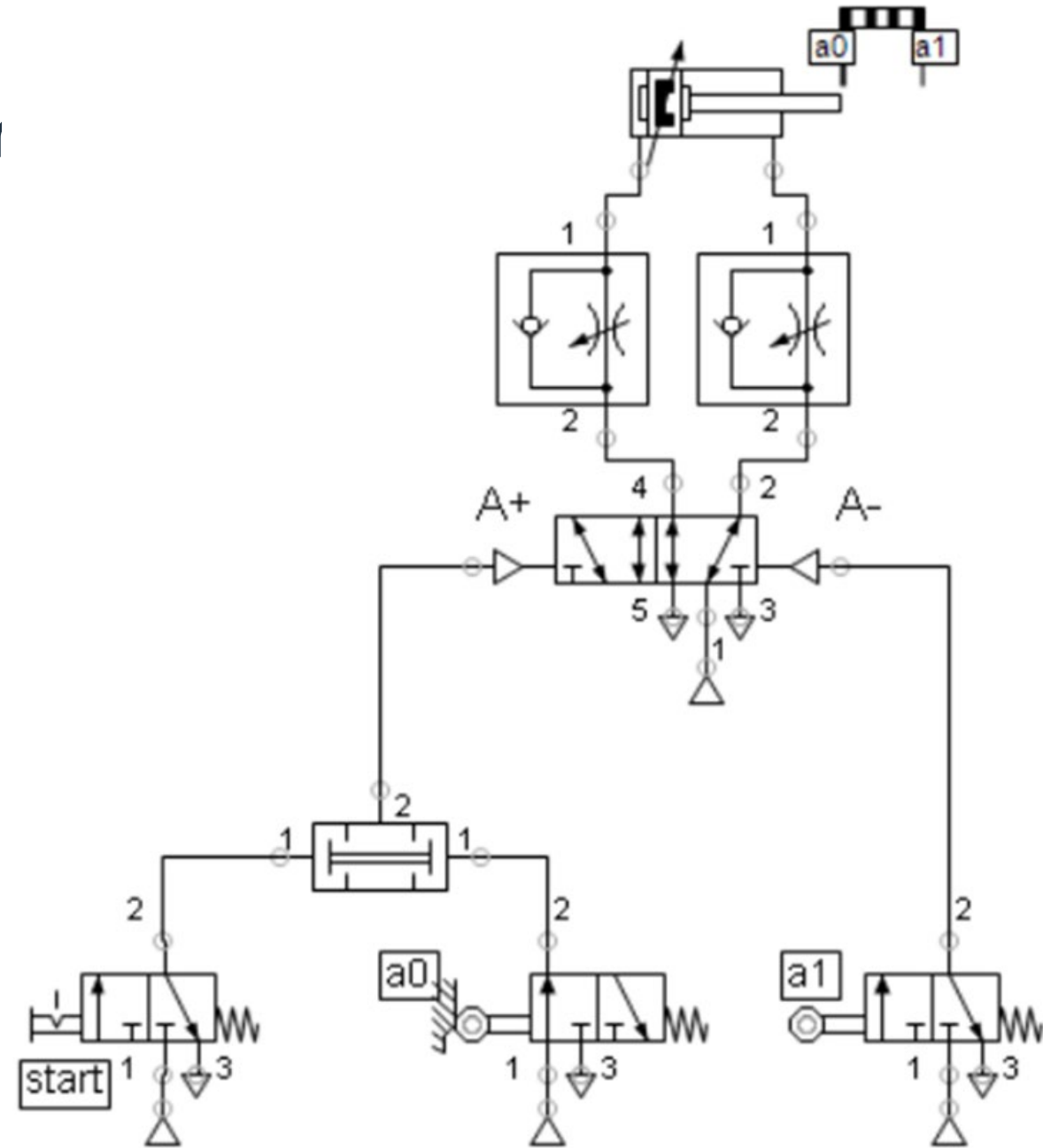
$$(a + b) \cdot \bar{c} = A$$



Logische basisschakeling

Vertaald naar pneumatische schema's

$$\begin{aligned} \text{Start} \cdot a_0 &= A^+ \\ a_1 &= A^- \end{aligned}$$



Logische basisschakelingen

Afspraken bij pneumatisch schema

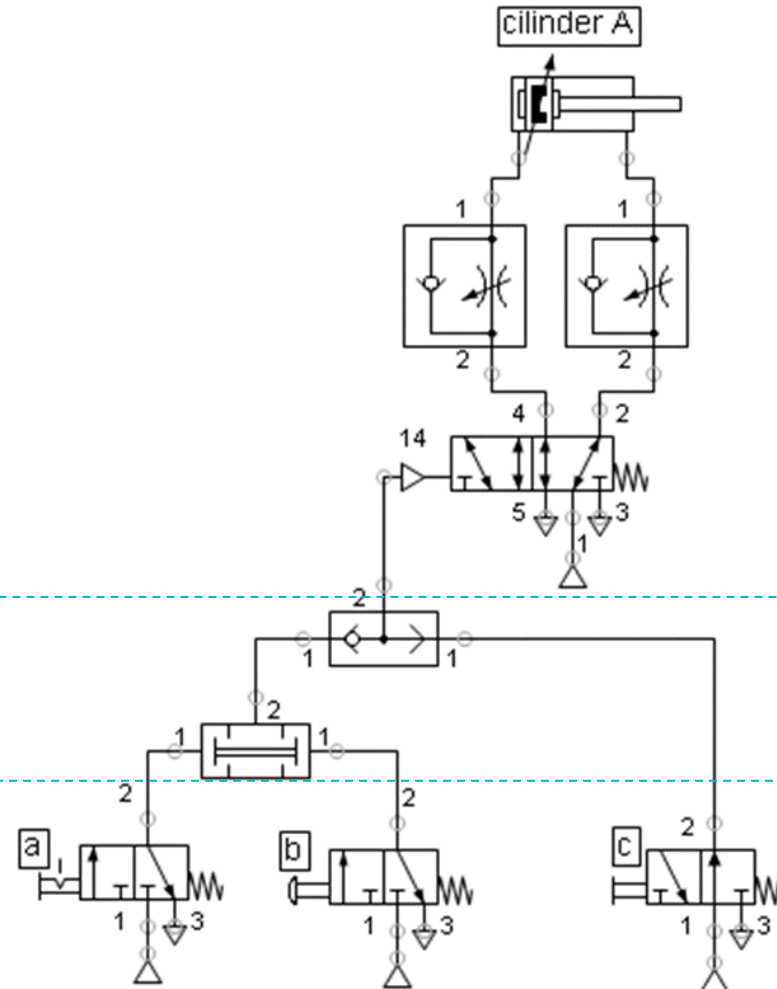
Actuator

Snelheidsregeling

Hoofdstuurventiel

Besturing

Sensoren



Pneumatische schakelingen

Ventielen en hun symboliek

Bedieningswijzen

Snelheidsregeling

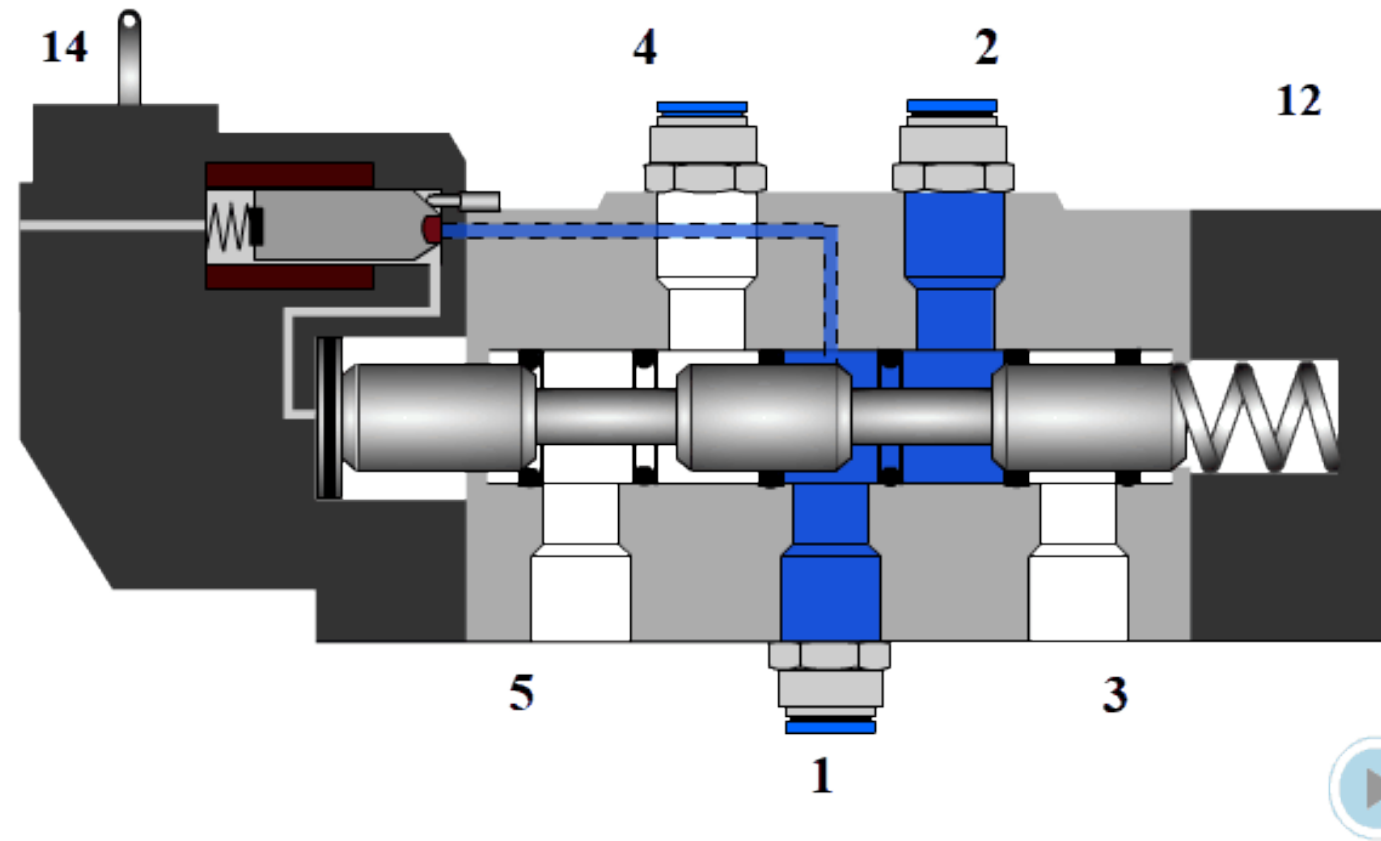
Basis-schakelingen

Elektrisch besturen



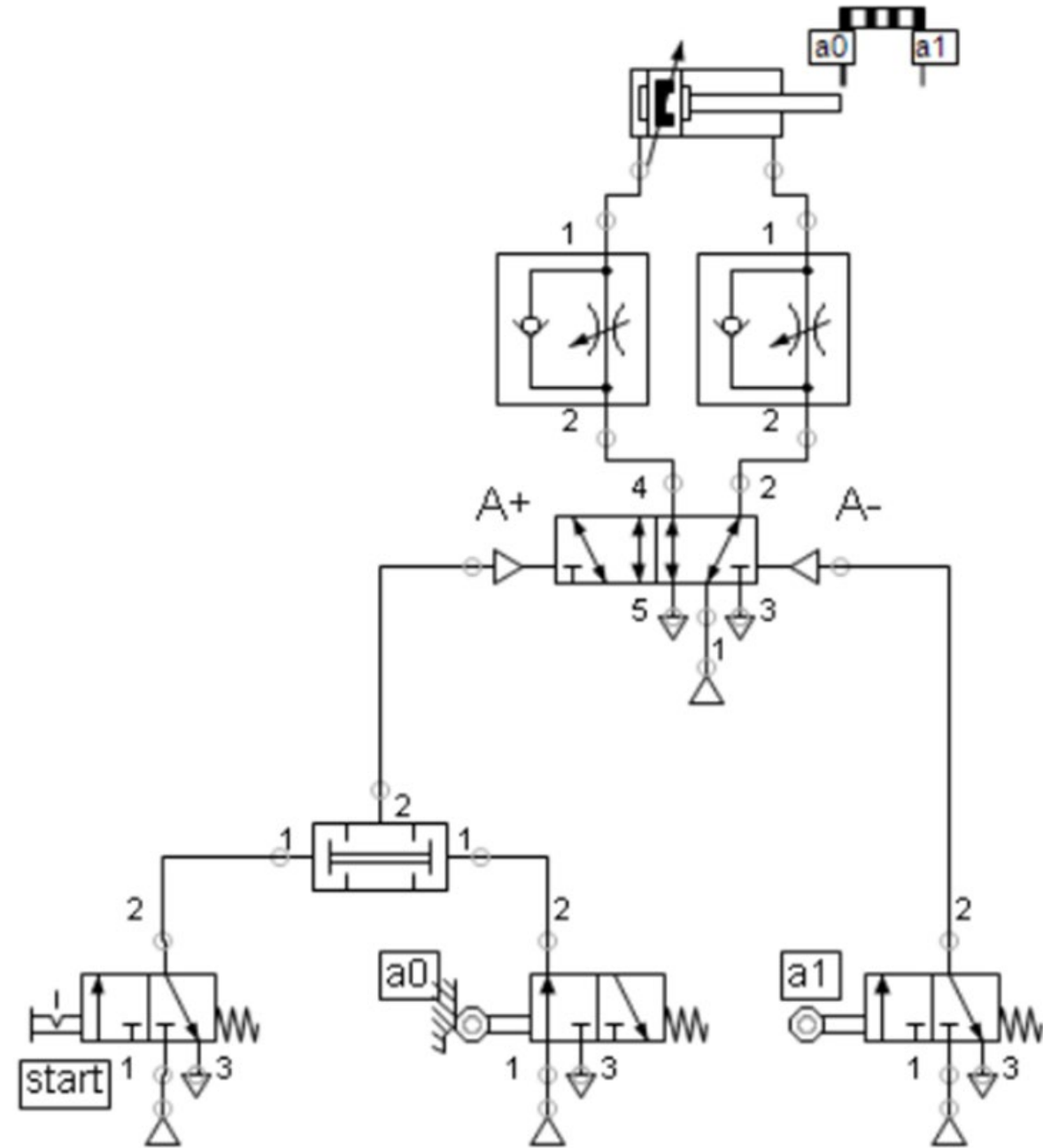
Elektrisch besturen

Dictaat: Deel 2 Besturingen



Elektro-pneumatisch schema

$$\begin{aligned} \text{Start} \cdot a_0 &= A^+ \\ a_1 &= A^- \end{aligned}$$



Elektrisch besturen

Elektro-pneumatisch schema

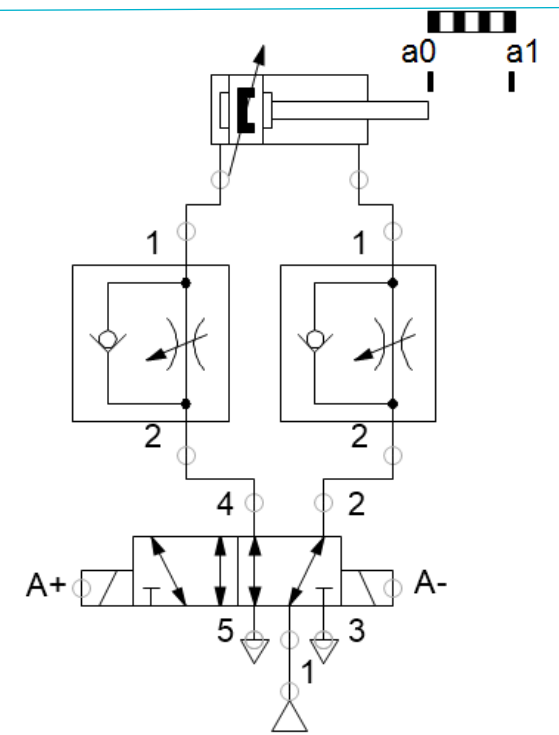
$$\begin{aligned} \text{Start} \cdot a_0 &= A^+ \\ a_1 &= A^- \end{aligned}$$

Pneumatisch

Actuator

Snelheidsregeling

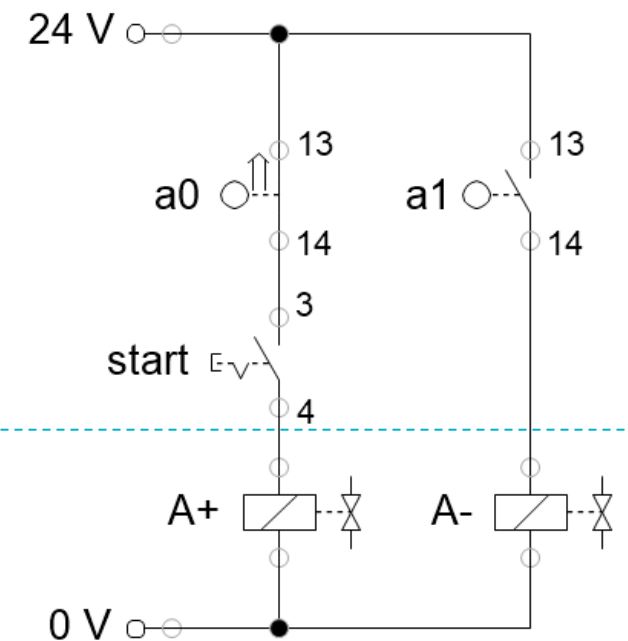
Hoofdstuurventiel



Elektrisch

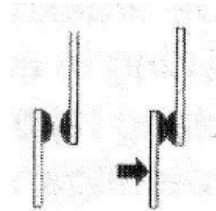
Besturing

Magneten



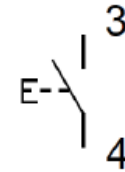
Elektrisch besturen

Symboliek

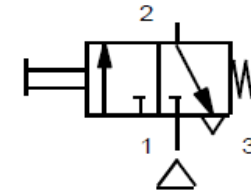


werking

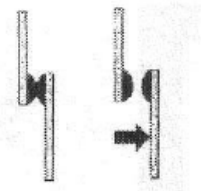
Figuur 1.4 Maakcontact



Elektrisch symbool
Maakcontact
(Normaal open)

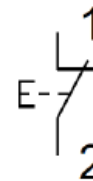


Pneumatisch symbool
3/2-ventiel
(Normaal gesloten)

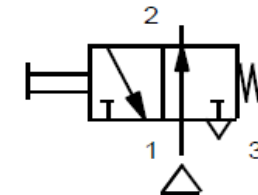


werking

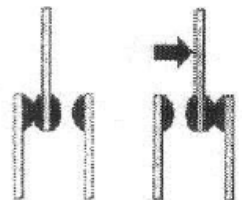
Figuur 1.5 Verbreekcontact



Elektrisch symbool
Verbreekcontact
(Normaal gesloten)

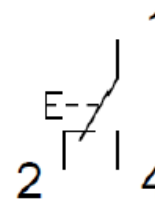


Pneumatisch symbool
3/2-ventiel
(Normaal open)

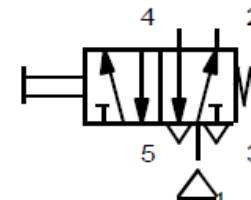


werking

Figuur 1.6 Wisselcontact



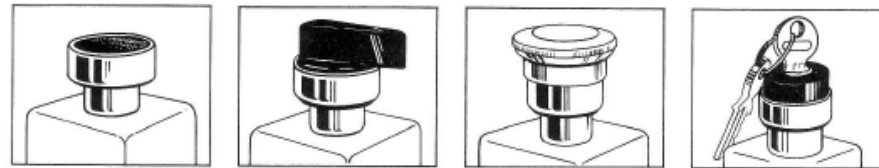
Elektrisch symbool
Wisselcontact



Pneumatisch symbool
5/2-ventiel

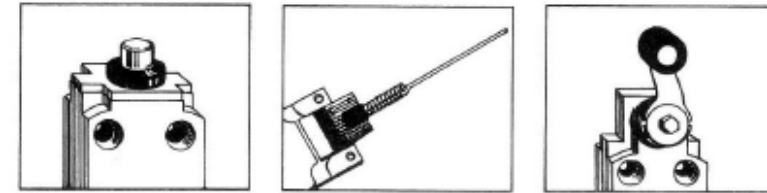
Elektrisch besturen

Symboliek



- a terugverende drukknop b Draaiknop (algemeen symbool spierkracht bediend)
- c Vuistslagknop (noodstop) d Drukknop met sleutelvergrendeling

Figuur 1.8 Contactschakelaars met bediening door spierkracht



- a stalenpen b verende schakelstang c Rol (terugverend)

Figuur 1.9 Mechanisch bediende contactschakelaars

- θ ——— temperatuur p ——— druk n ——— rotatiefrequentie v ——— snelheid t ——— tijd-element

Figuur 1.10 Symboliek voor fysische bediening

Bedieningssymbolen worden met het symbool van de contactschakelaar tot één symbool

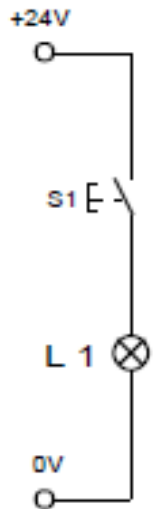
- a maakcontact bediend door hefboom b verbreekcontact noodstopbediening c wisselcontact terugverende rolbediening d maakcontact terugverende drukbediening

Figuur 1.11 Symboliek van contactschakelaars met bedieningsorganen

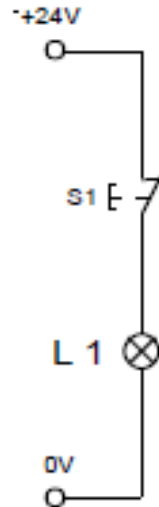
Logische basisschakelingen

Vertaald naar schakelingen

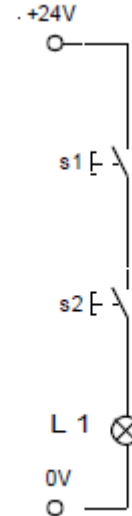
Ja (YES)



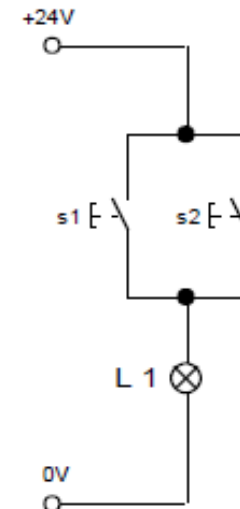
Nee (NOT) ($\overline{}$)



En (AND) ($\cdot$)



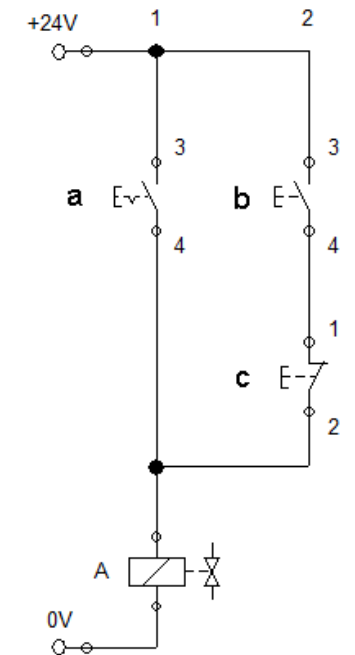
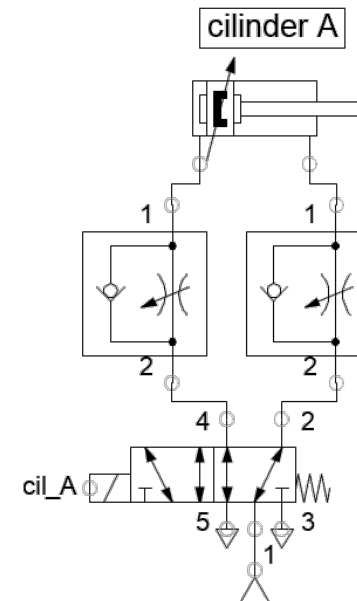
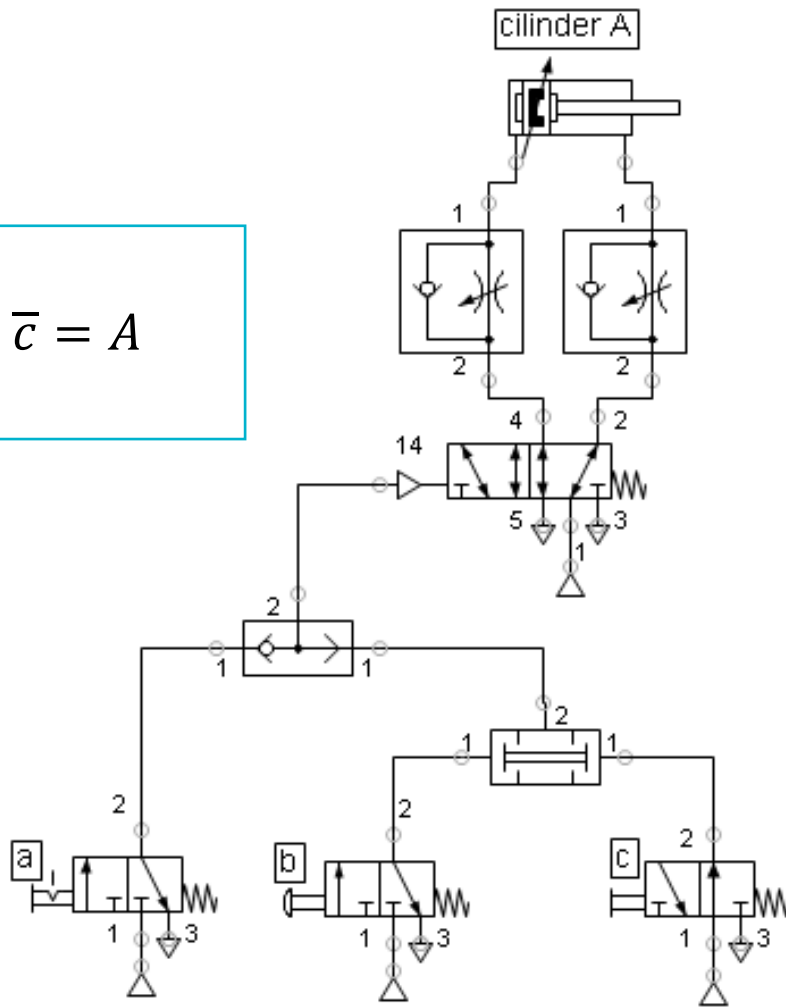
Of (OR) ($+$)



Logische basisschakelingen

Elektro-pneumatisch schema

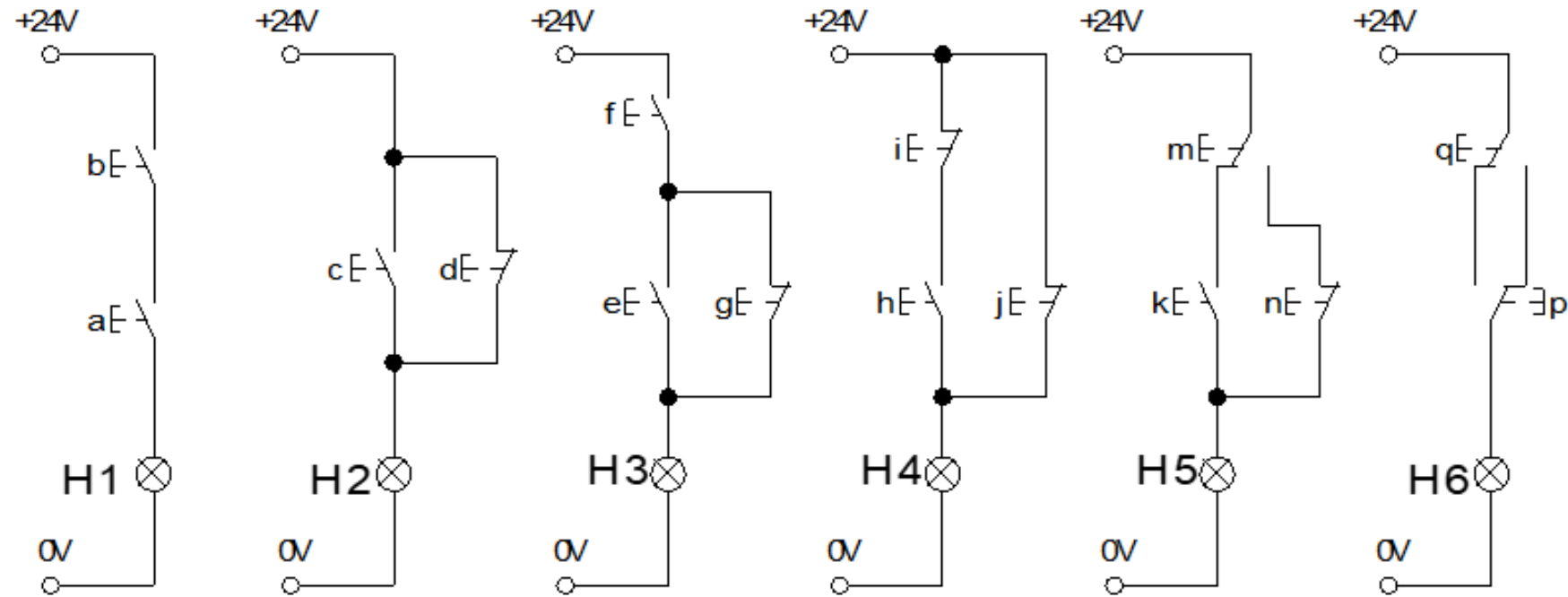
$$a + b \cdot \bar{c} = A$$



Logische basisschakelingen

Elektro-pneumatisch schema

- Bepaal de notatie
- Vul de waarheidstabel in



b	a	H 1
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

...	...	...
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

...	...	...	...
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

...	...	...	...
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

...	...	...	...
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

...	...	...
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Pneumatische schakelingen

Ventielen en hun symboliek

Bedieningswijzen

Snelheidsregeling

Basis-schakelingen

Elektrisch besturen



Bewegungsdiagramm

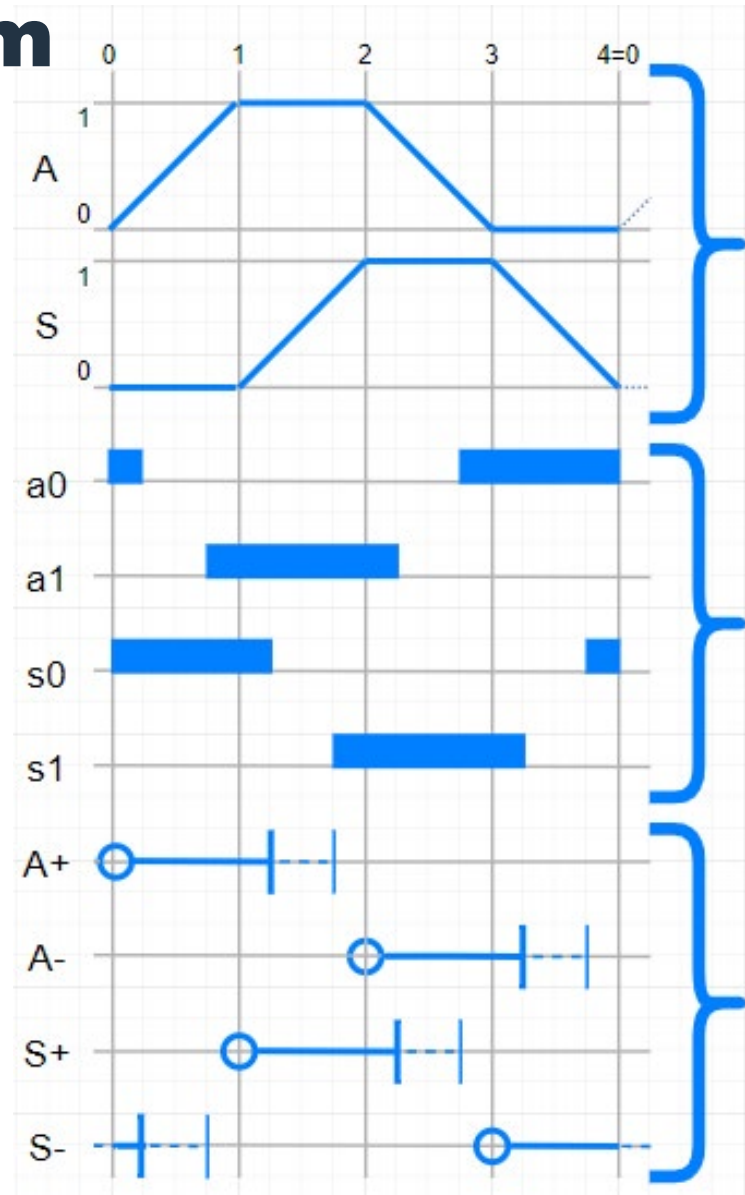
Pneumatische schakelingen





Bewegingsdiagram

WST-diagram



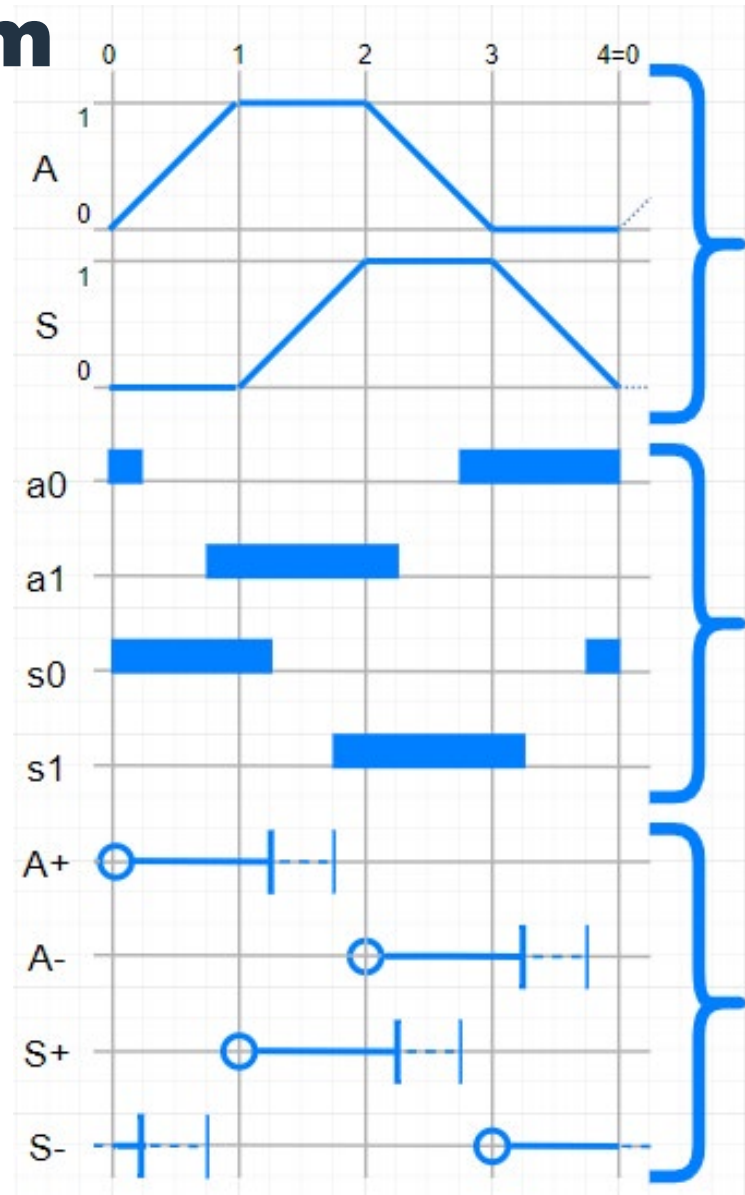
Bewegingsvolgorde

Eindstandmelders

Ventielbesturing

Bewegingsdiagram

WST-diagram



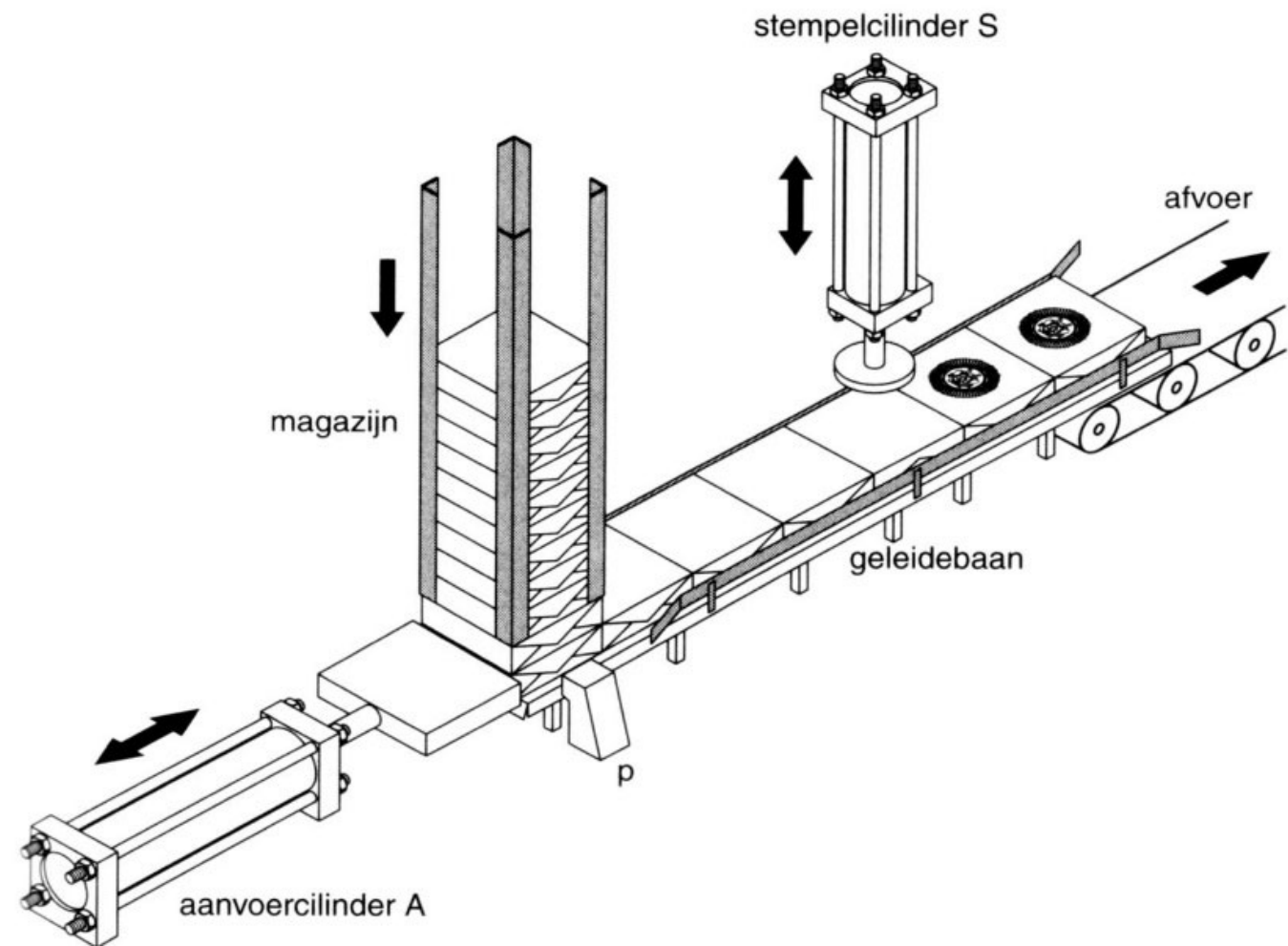
Bewegingsvolgorde

Eindstandmelders

Ventielbesturing

Besturingsvolgorde

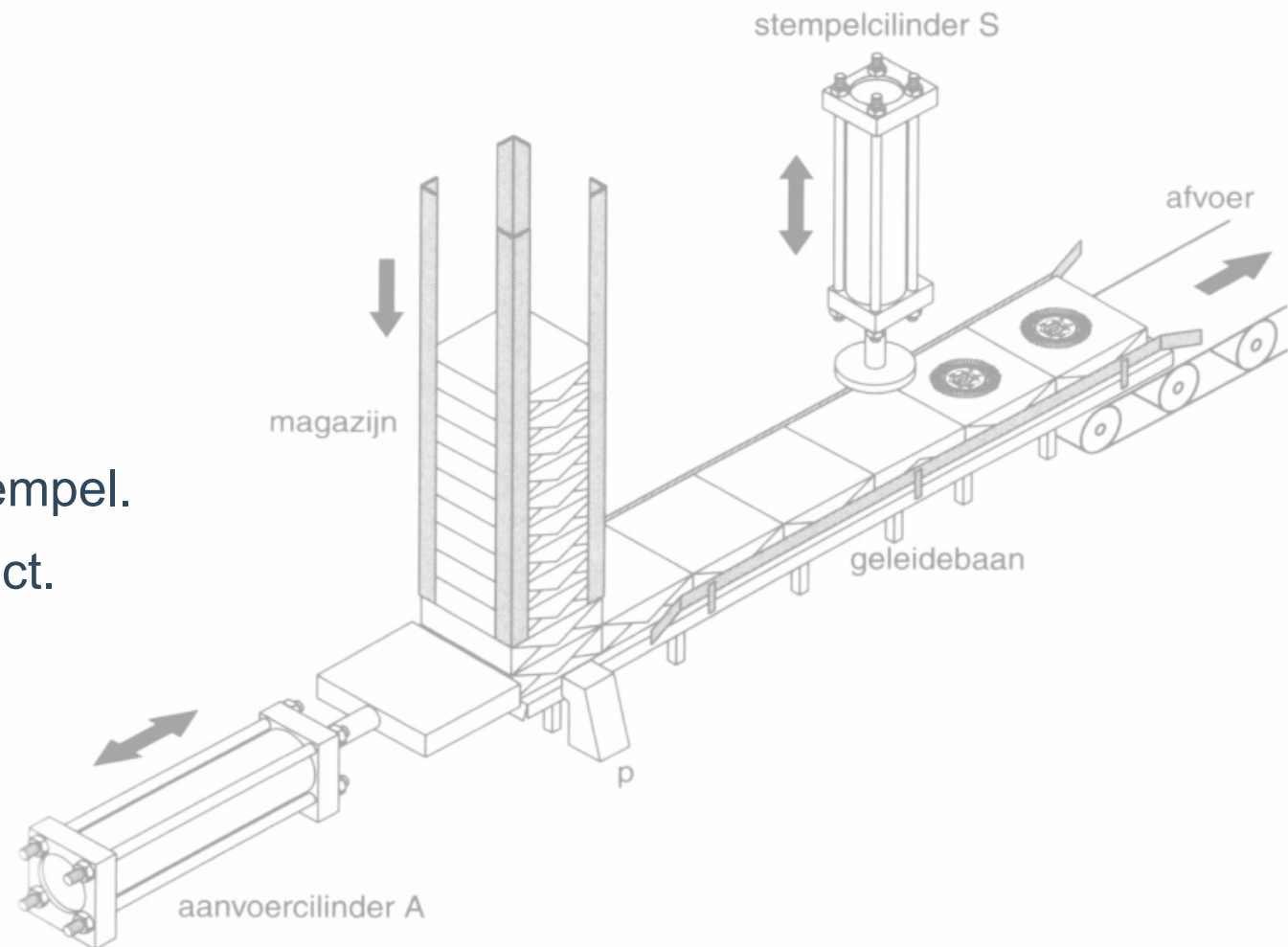
Stempelaar



Besturingsvolgorde

Stempelaar

- Machine staat in beginstand.
- Cilinder A duwt een product onder de stempel.
- Cilinder S drukt de stempel op het product.
- Cilinder A gaat terug naar beginpositie.
- Cilinder S gaat terug naar beginpositie.
- Machine staat weer in beginstand.

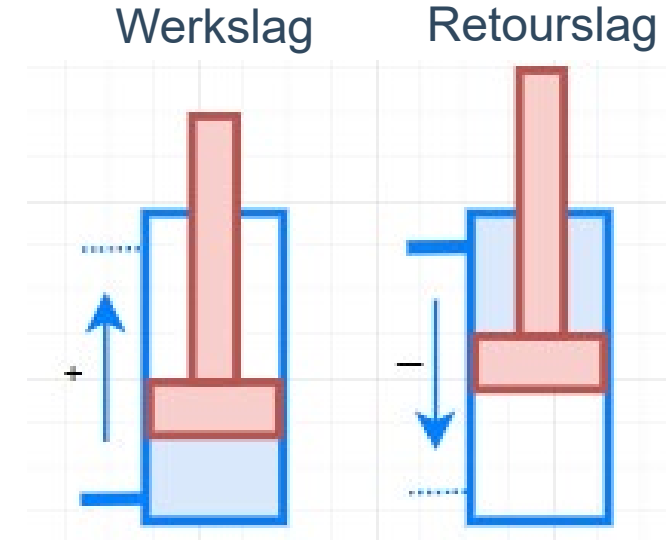
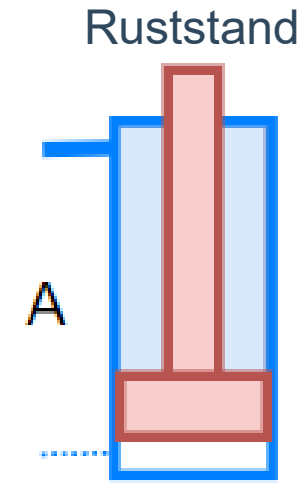


Afspraken

Notatie bewegingsvolgorde

- Cilinders worden met een HOOFDLETTER benoemd.
- De werkslag wordt met + aangeduid.
- De retourslag wordt met - aangeduid.

Let op! De werkslag en de retourslag kunnen beiden een in OF uitgaande beweging zijn!

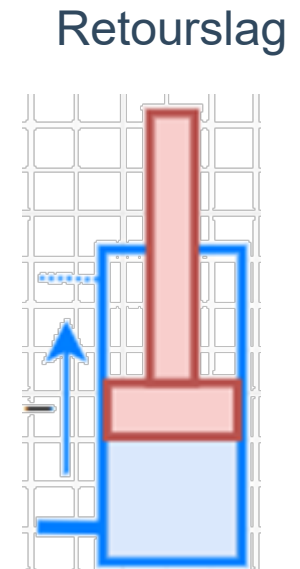
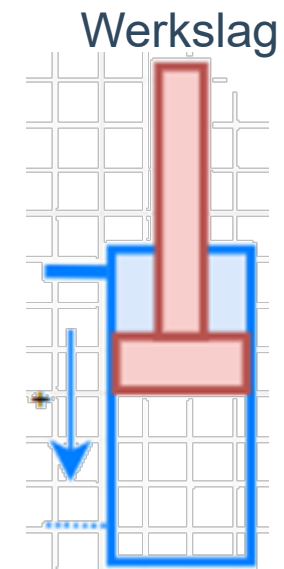
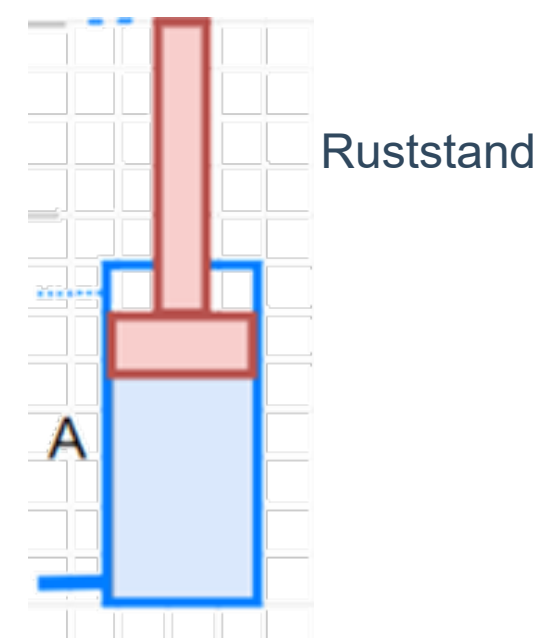


Afspraken

Notatie bewegingsvolgorde

- Cilinders worden met een HOOFDLETTER benoemd.
- De werkslag wordt met + aangeduid.
- De retourslag wordt met - aangeduid.

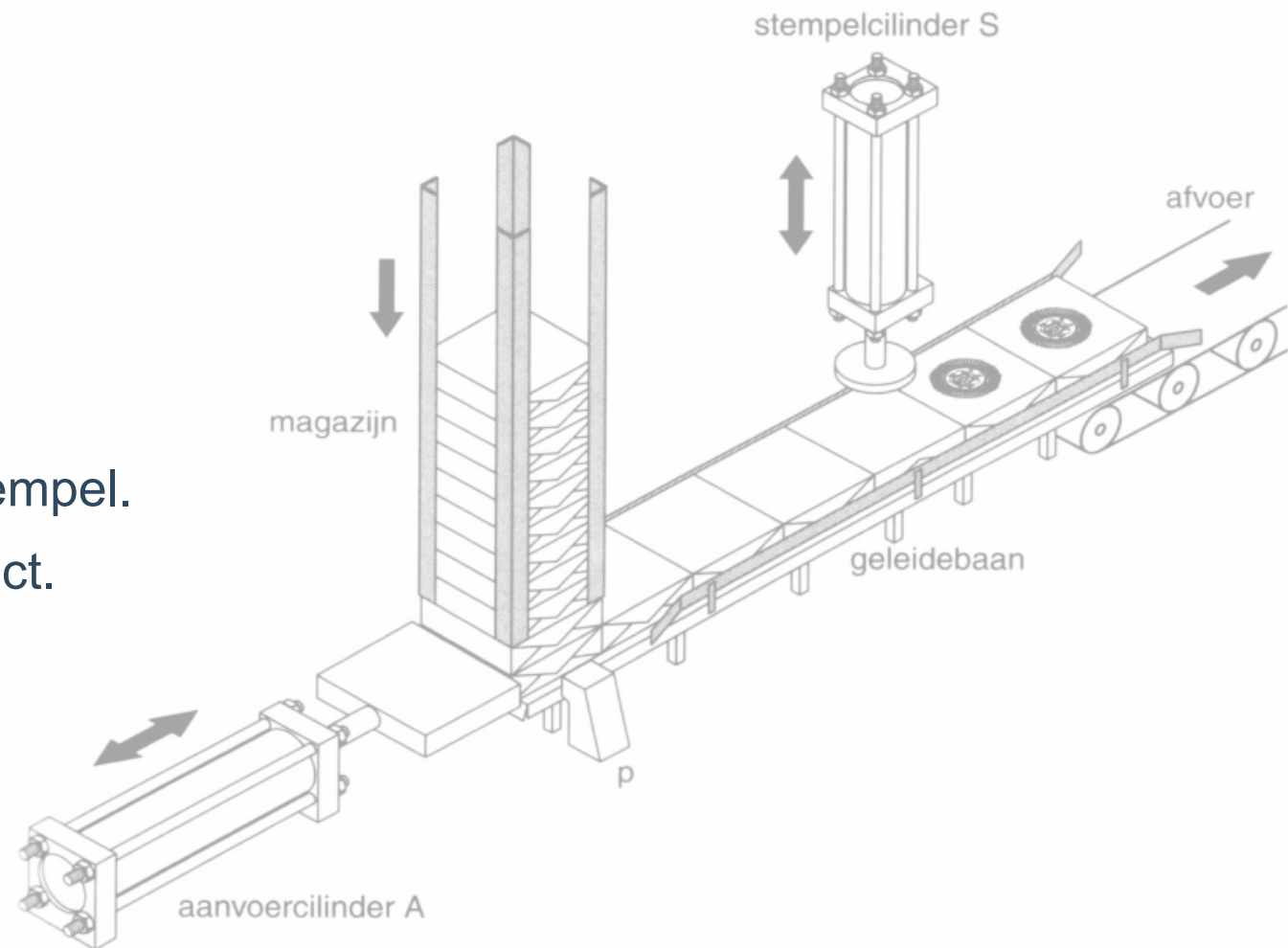
Let op! De werkslag en de retourslag kunnen beiden een in OF uitgaande beweging zijn!



Besturingsvolgorde

Stempelaar

- Machine staat in beginstand.
- Cilinder A duwt een product onder de stempel.
- Cilinder S drukt de stempel op het product.
- Cilinder A gaat terug naar begin positie.
- Cilinder S gaat terug naar beginpositie.
- Machine staat weer in beginstand.

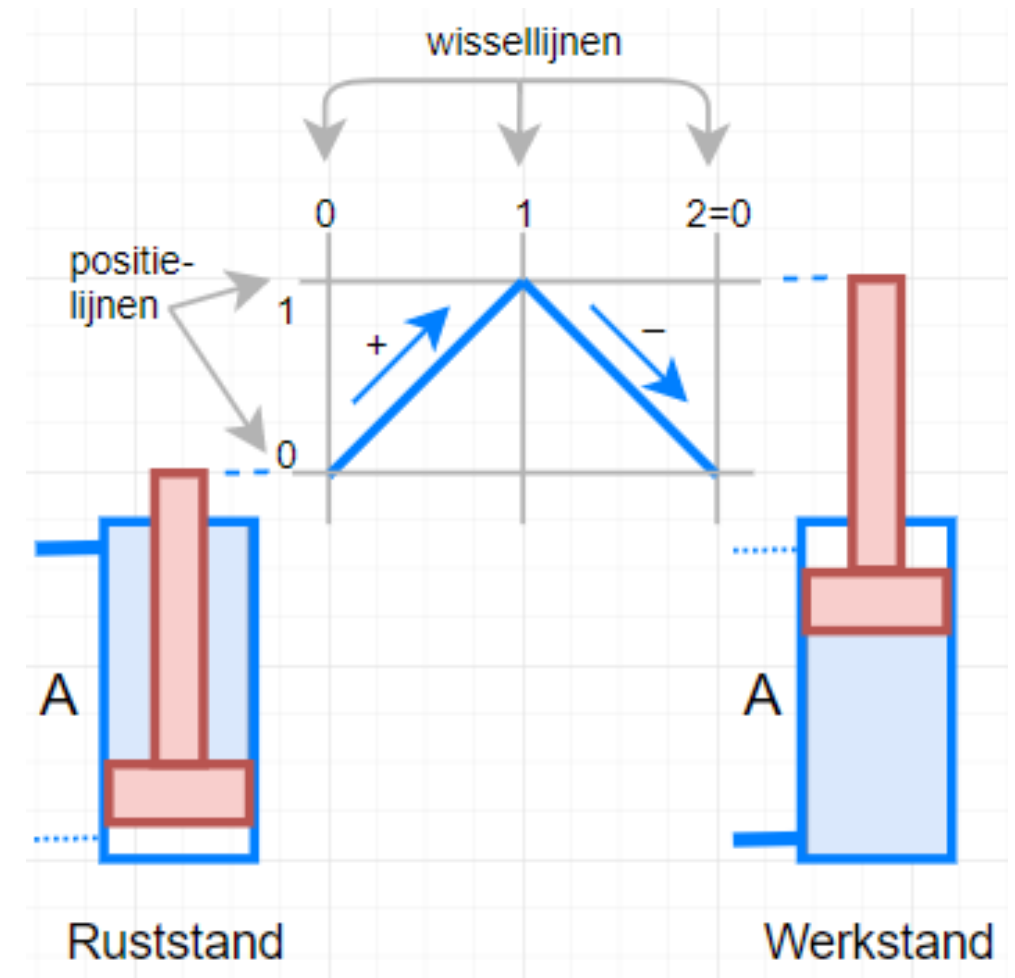


A^+, S^+, A^-, S^-

Afspraken

Grafische notatie bewegingsvolgorde

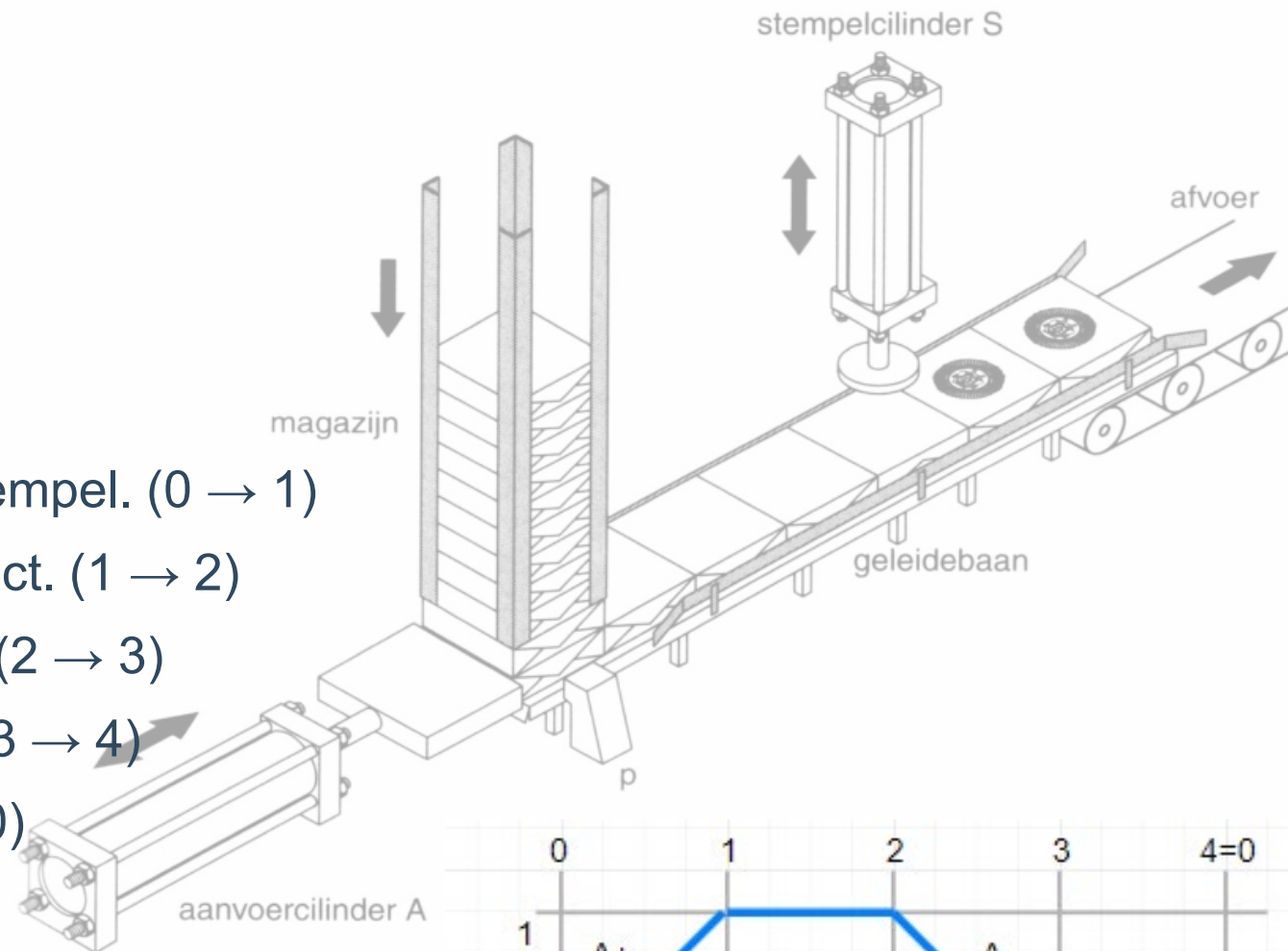
- Positielijnen geven de zuigerstangposities aan
 - De werkstand wordt aangeduid met 1
 - De ruststand wordt aangeduid met 0
- De bewegingsrichting van de zuigerstang verandert op de wissellijnen
- De wissellijnen zijn genummerd
- De laatste wissellijn is gelijkwaardig aan de eerste



Besturingsvolgorde

Stempelaar

- Machine staat in beginstand. (0)
- Cilinder A duwt een product onder de stempel. (0 → 1)
- Cilinder S drukt de stempel op het product. (1 → 2)
- Cilinder A gaat terug naar begin positie. (2 → 3)
- Cilinder S gaat terug naar beginpositie. (3 → 4)
- Machine staat weer in beginstand. (4 = 0)

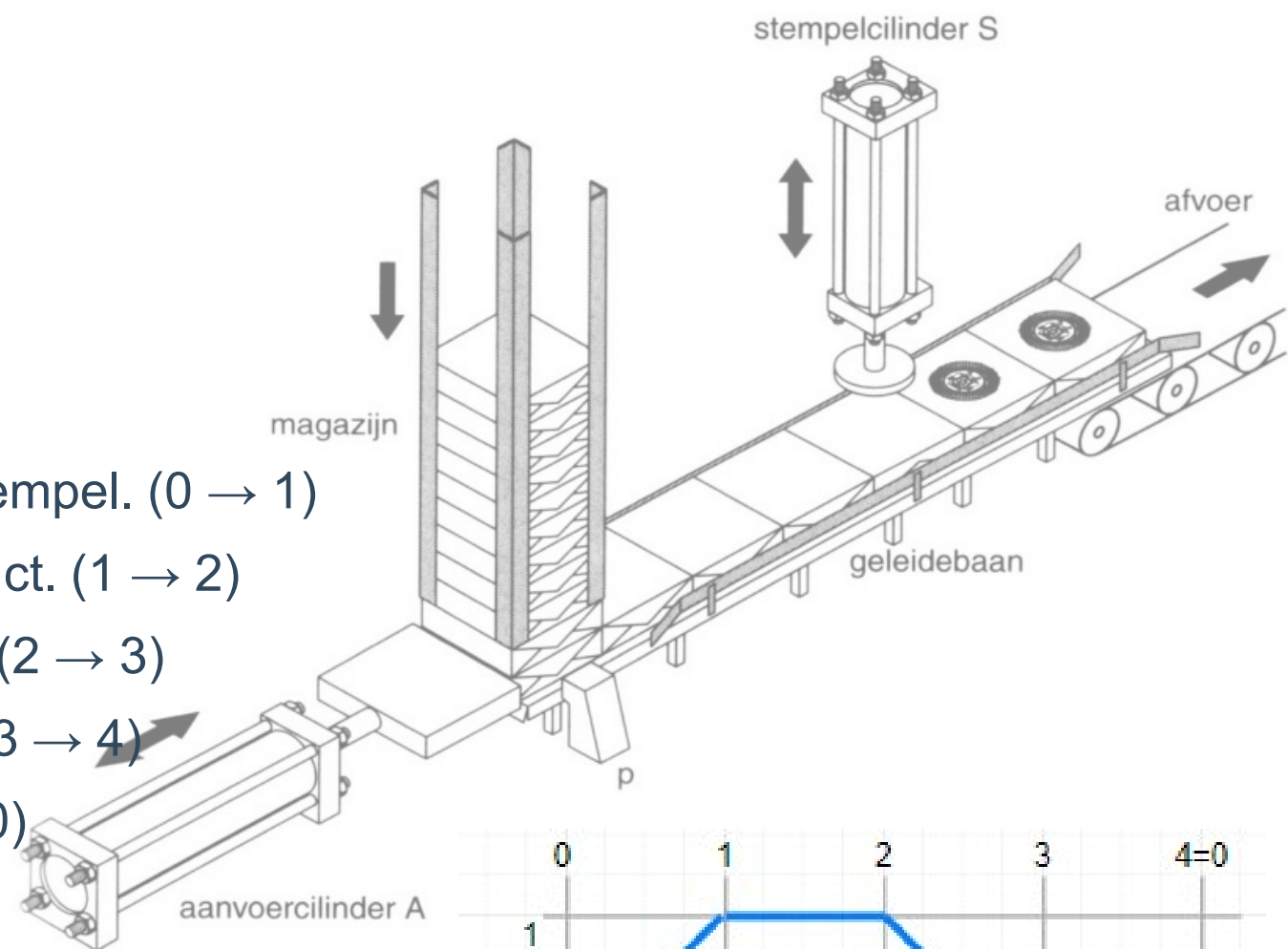


A^+, S^+, A^-, S^-

Besturingsvolgorde

Stempelaar

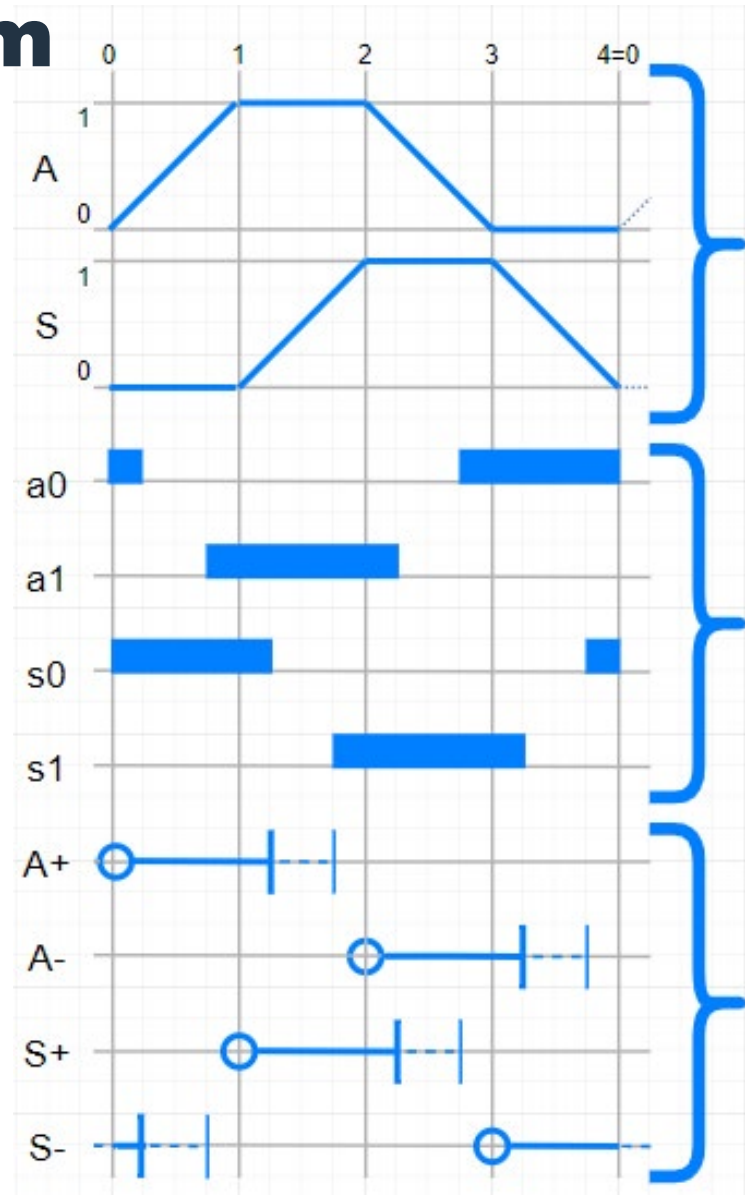
- Machine staat in beginstand. (0)
- Cilinder A duwt een product onder de stempel. (0 → 1)
- Cilinder S drukt de stempel op het product. (1 → 2)
- Cilinder A gaat terug naar begin positie. (2 → 3)
- Cilinder S gaat terug naar beginpositie. (3 → 4)
- Machine staat weer in beginstand. (4 = 0)



A^+, S^+, A^-, S^-

Bewegingsdiagram

WST-diagram



Bewegingsvolgorde

Eindstandmelders

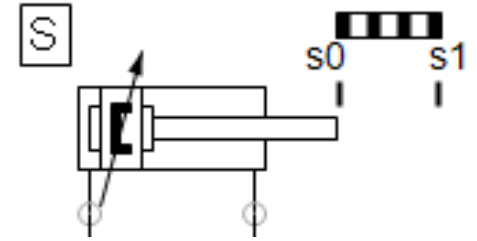
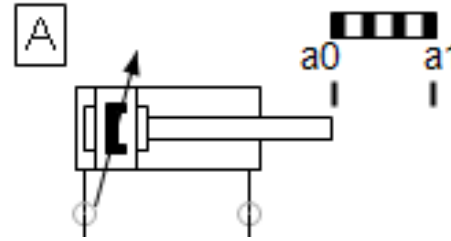
Ventielbesturing

Afspraken

Elke cilinder is met twee standschakelaars voor eindstanddetectie van de zuigerstang uitgerust.



Afspraken



- De standschakelaars van een cilinder worden met dezelfde kleine letter als die van de cilinder benoemd.
- Aan de letter van de standschakelaar die de rusttoestand detecteert wordt een 0 toegevoegd.
- Aan de letter van de standschakelaar die de werktoestand detecteert wordt een 1 toegevoegd.

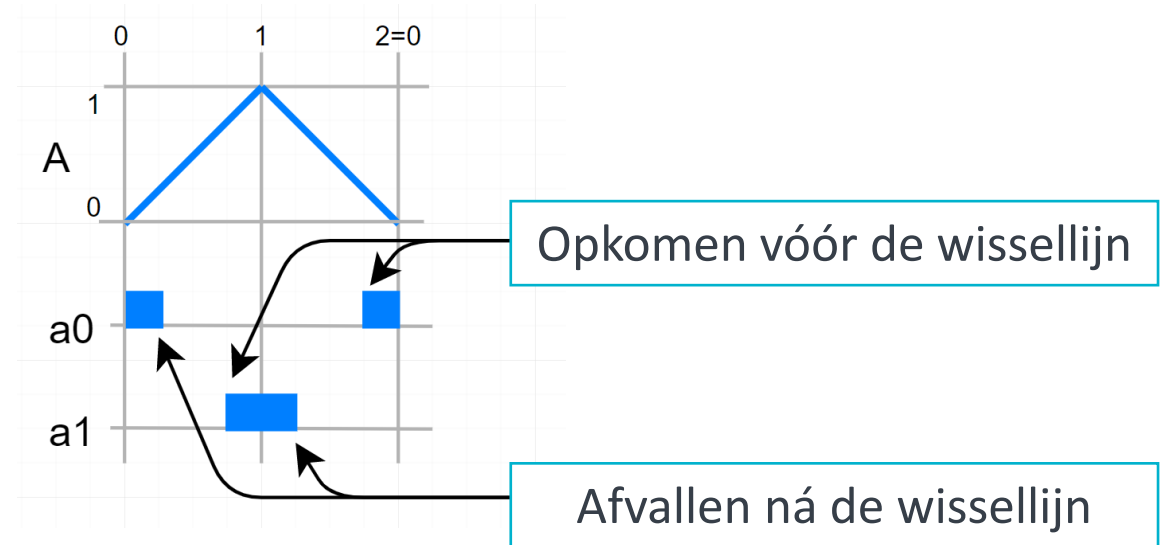
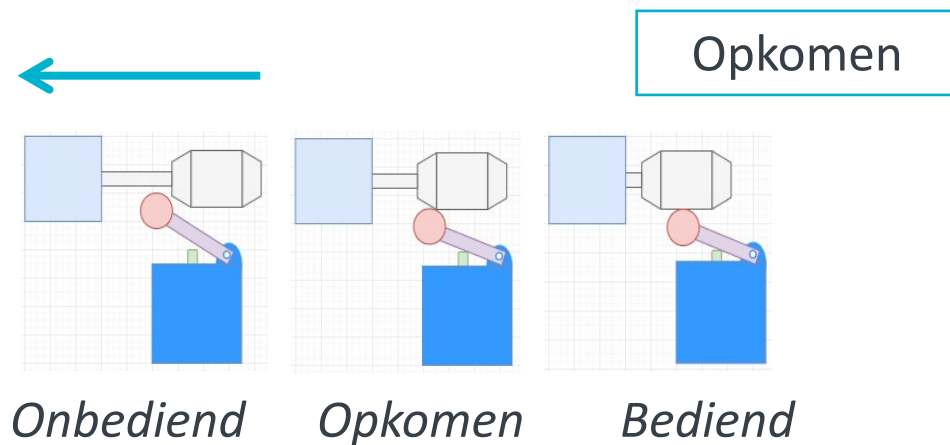
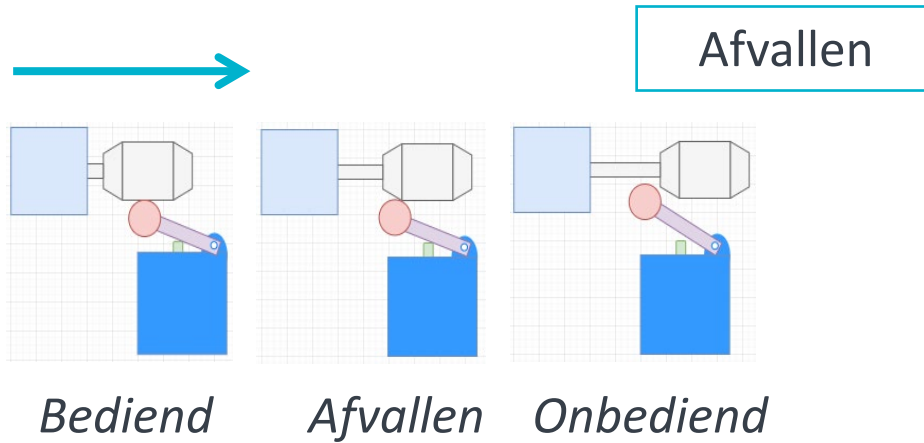
Eindstandmelders

Opkomen en afvallen



Afspraken

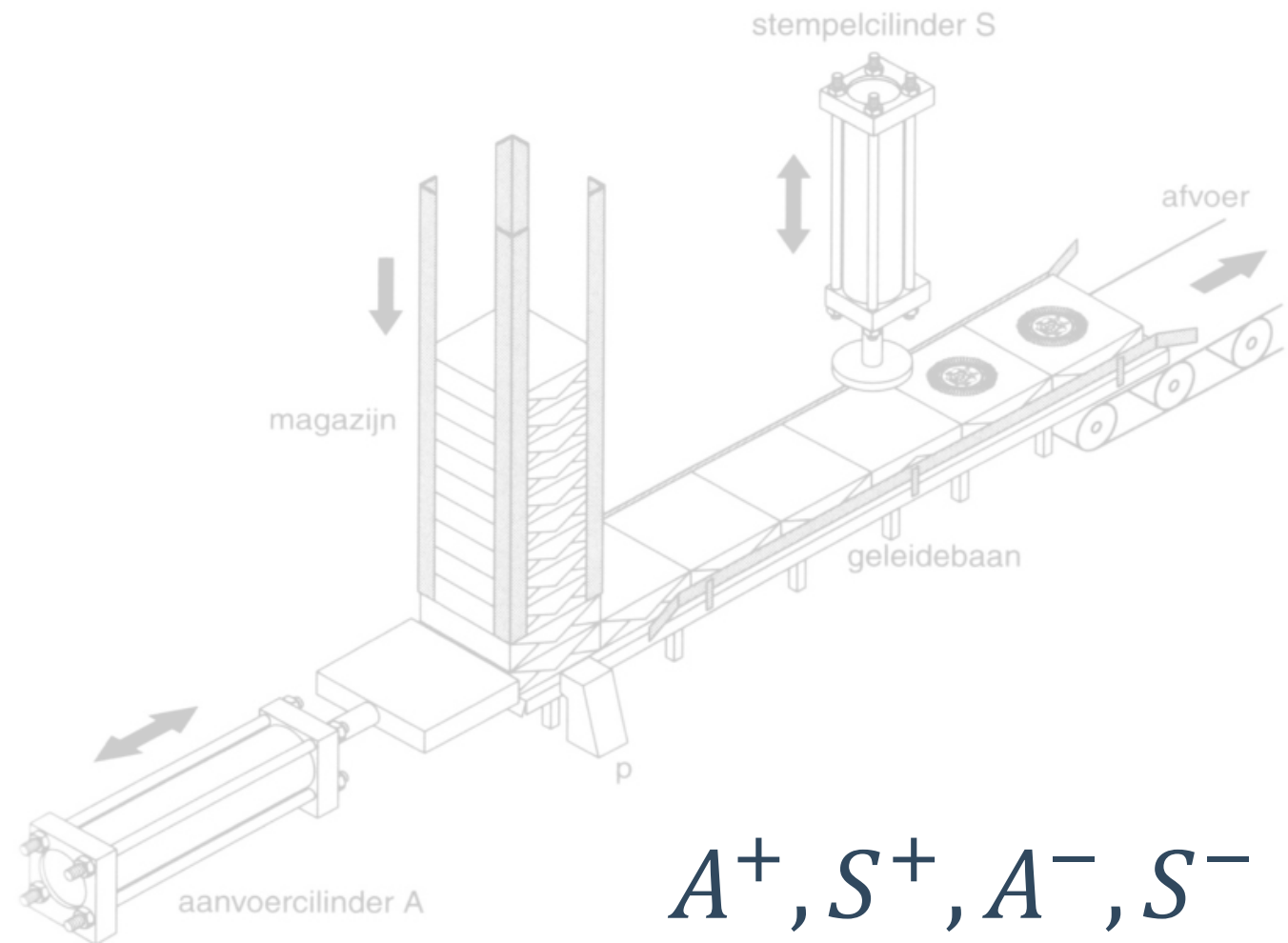
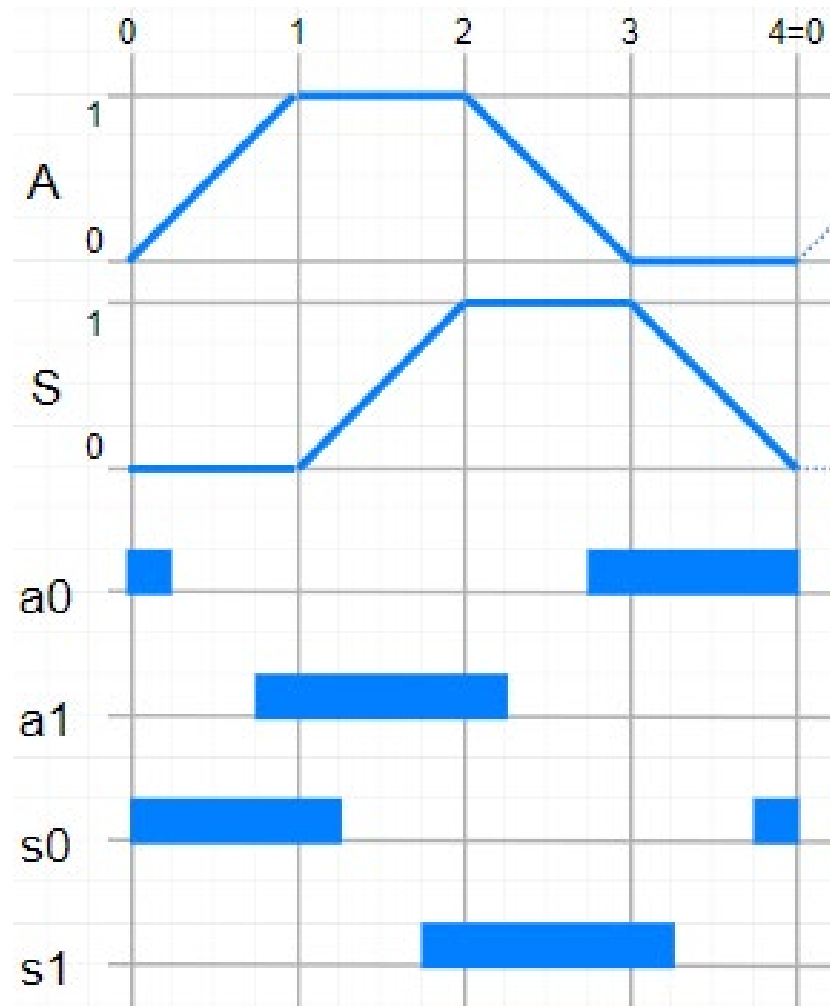
Bediend / onbediend



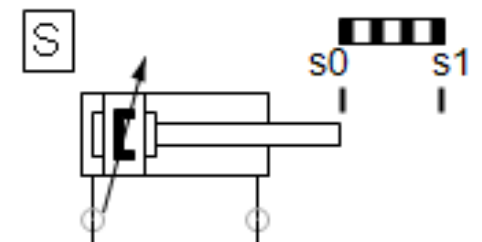
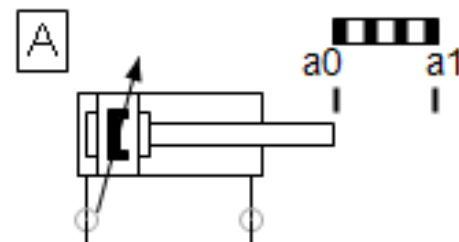
Afspraak: een signaal komt op vóór de wissellijn en valt af ná de wissellijn

Eindstandmelders

Stempelaar

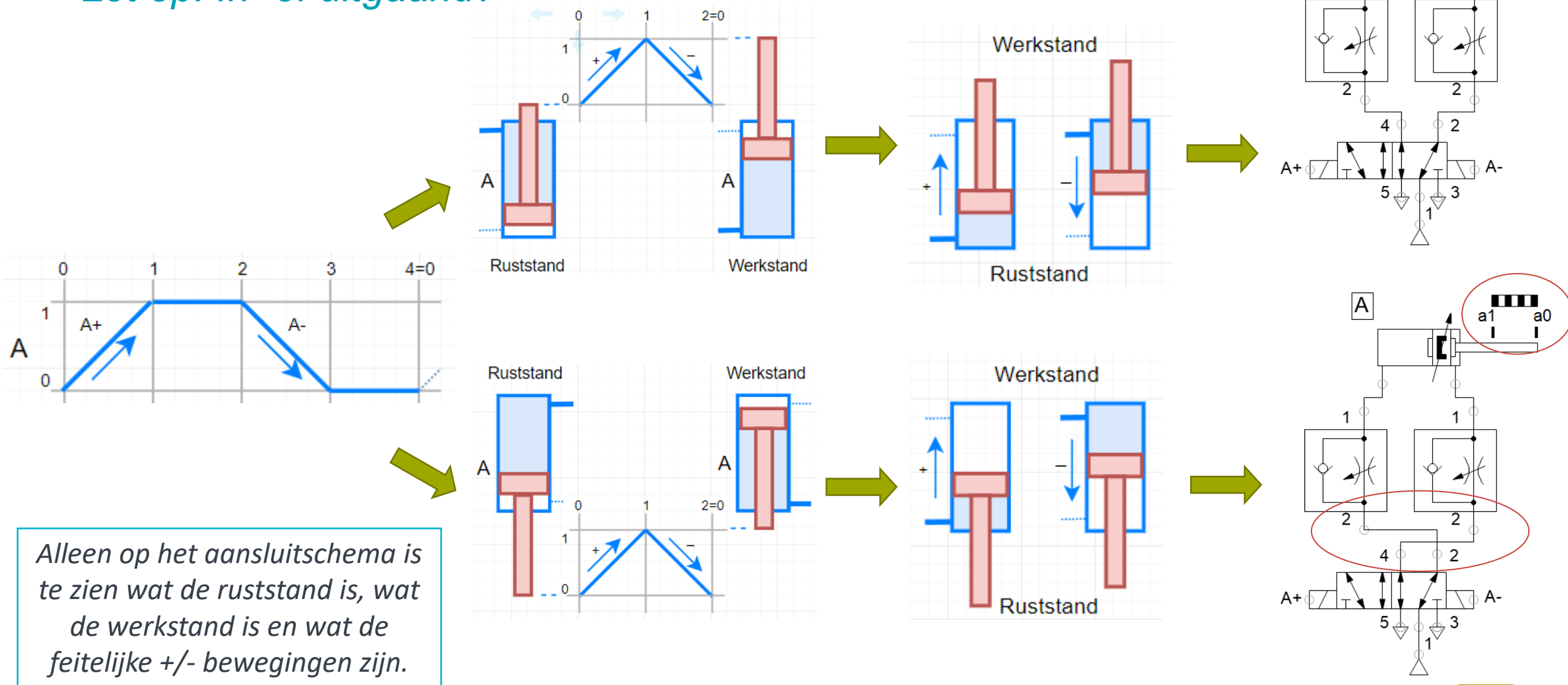


$$A^+, S^+, A^-, S^-$$



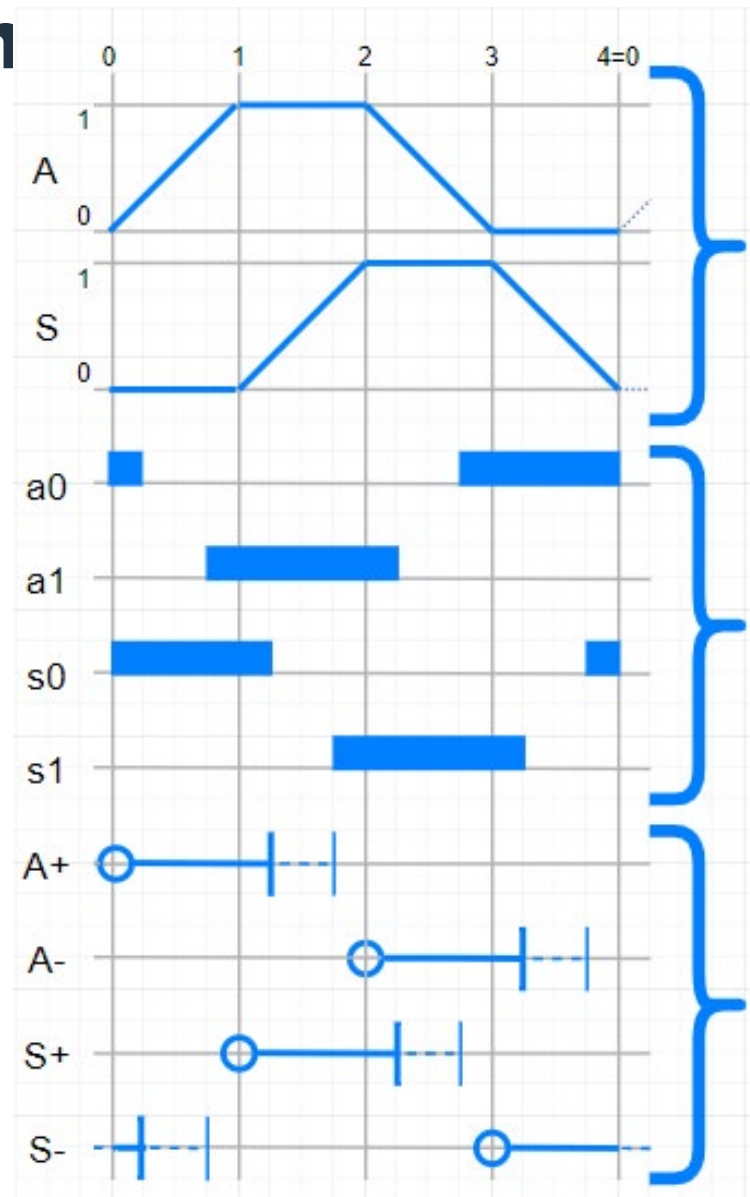
Eindstandmelders

Let op! In- of uitgaand?



Bewegingsdiagram

WST-diagram



Bewegingsvolgorde

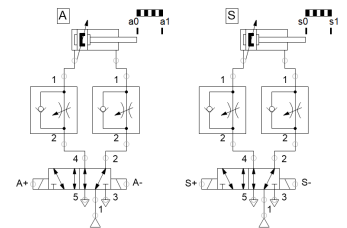
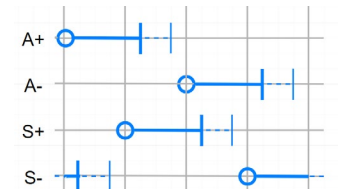
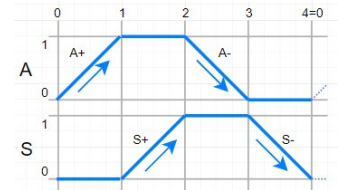
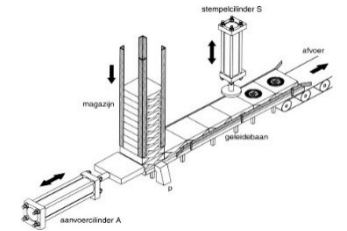
Eindstandmelders

Ventielbesturing

Afspraken

Besturingscommando's

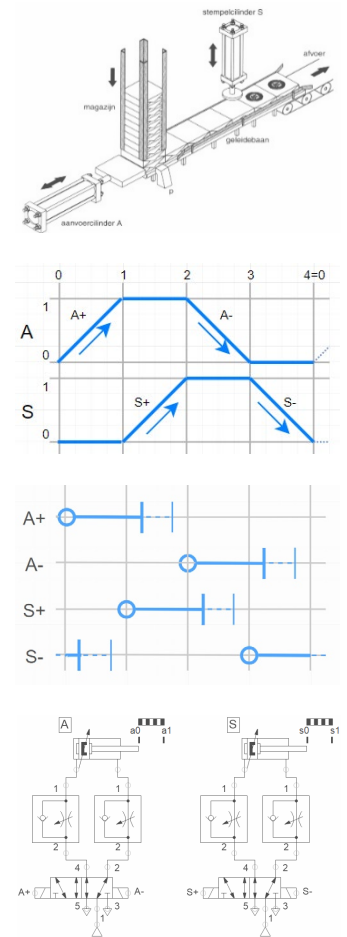
- Moeten op de wissellijn optreden;
- Nooit gelijktijdig op beide stuurpoorten;
- Met een stippellijn wordt aangegeven hoe lang het commando op een stuurpoort aanwezig *mag* zijn;
- Met een lijn wordt aangegeven hoe lang het commando op werkelijk op een stuurpoort aanwezig *is*.



Afspraken

Besturingscommando's

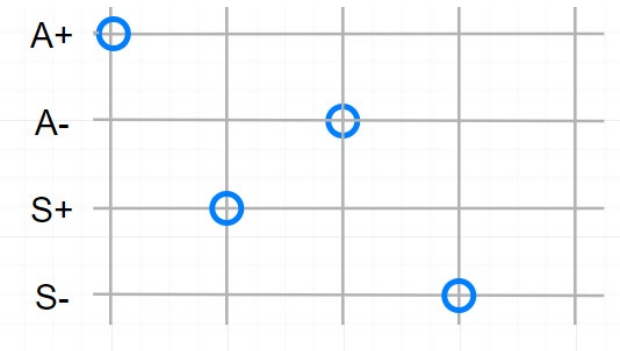
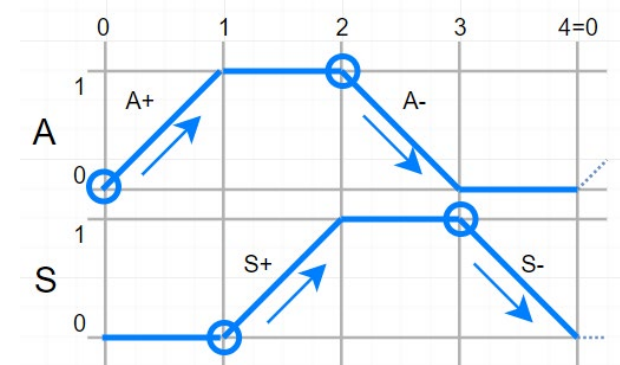
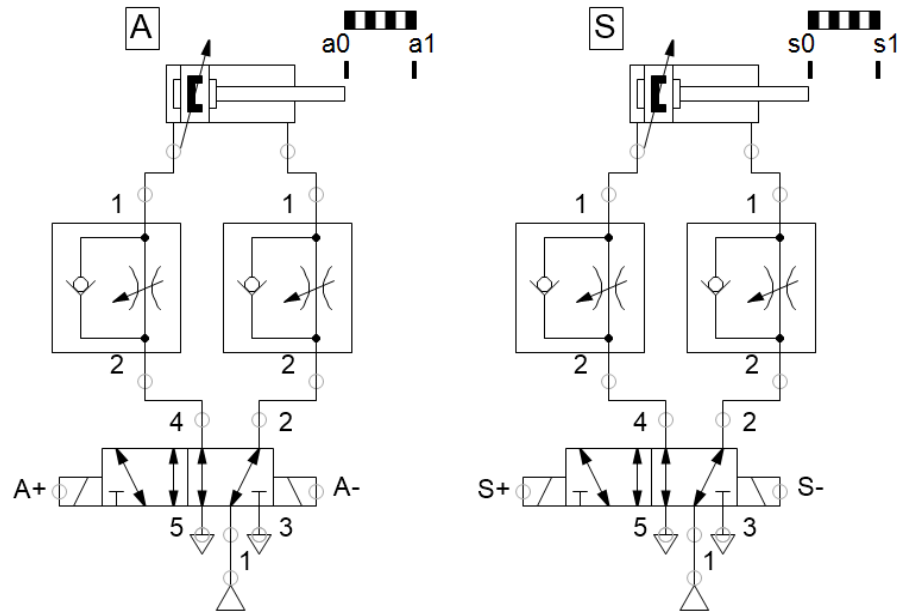
- Moeten op de wissellijn optreden;
- Nooit gelijktijdig op beide stuurpoorten;
- Met een (stippel)lijn wordt aangegeven hoe lang het commando op een stuurpoort aanwezig *mag* zijn;
- Met een lijn wordt aangegeven hoe lang het commando op werkelijk op een stuurpoort aanwezig *is*.



Afspraken

Besturingscommando's

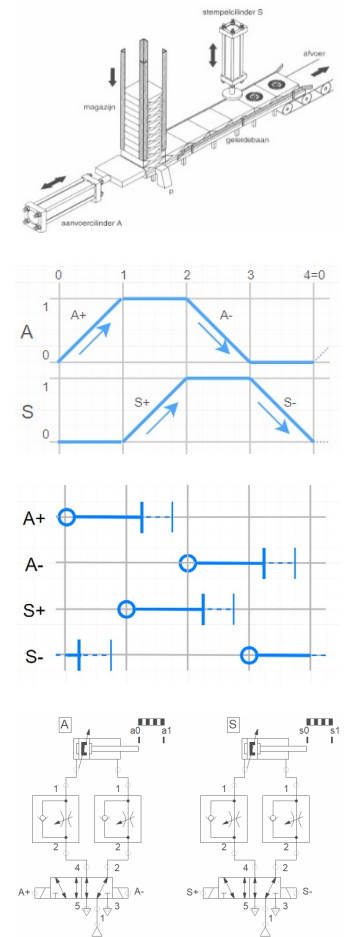
- Moeten op de wissellijn optreden;



Afspraken

Besturingscommando's

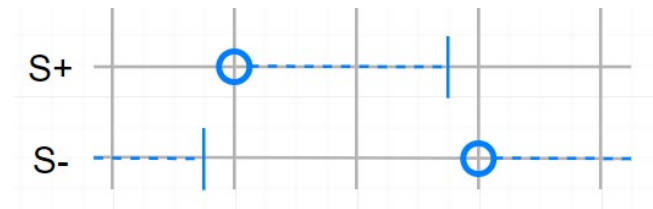
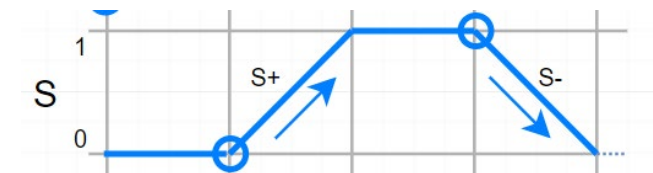
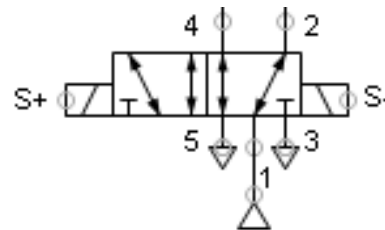
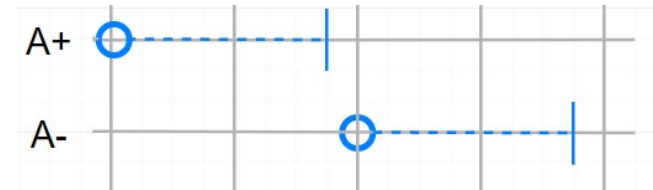
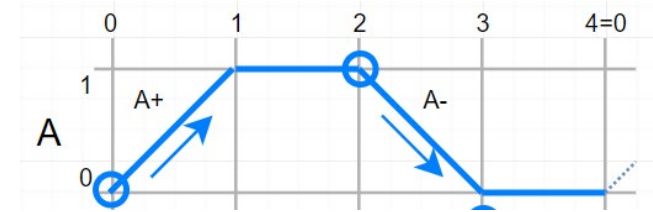
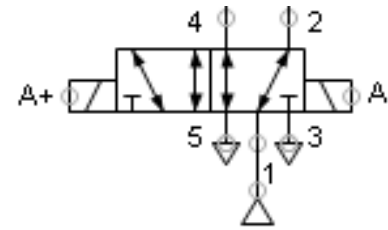
- Moeten op de wissellijn optreden;
- Nooit gelijktijdig op beide stuurpoorten;
- Met een (stippel)lijn wordt aangegeven hoe lang het commando op een stuurpoort aanwezig mag zijn;
- Met een lijn wordt aangegeven hoe lang het commando op werkelijk op een stuurpoort aanwezig *is*.



Afspraken

Besturingscommando's

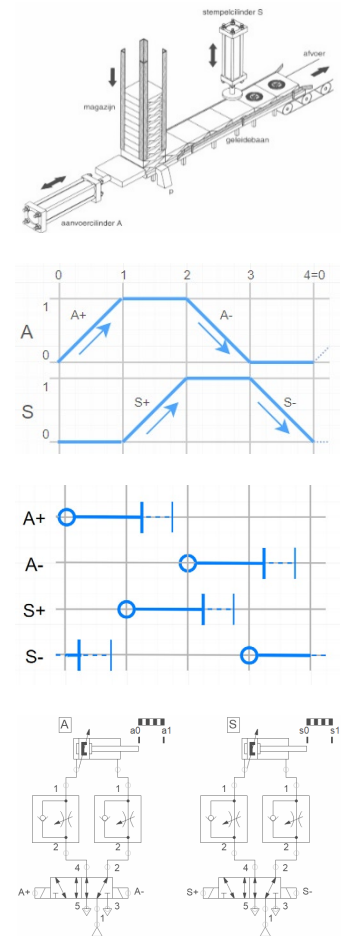
- Nooit gelijktijdig op beide stuurpoorten;
- Met een (stippel)lijn wordt aangegeven hoe lang het commando op een stuurpoort aanwezig mag zijn;



Afspraken

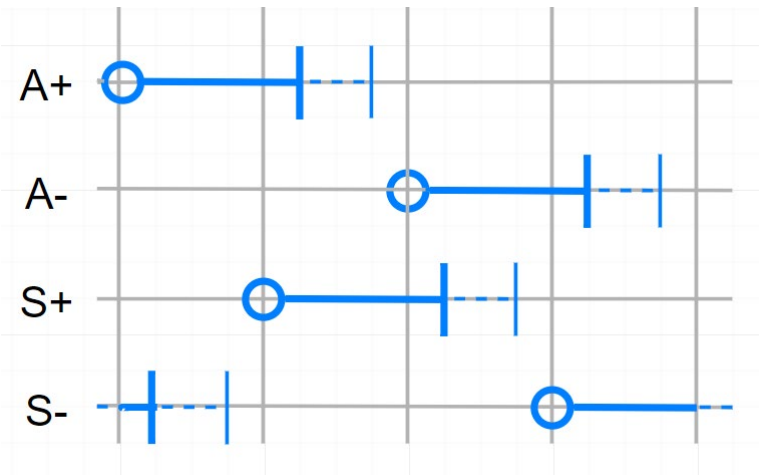
Besturingscommando's

- Moeten op de wissellijn optreden;
- Nooit gelijktijdig op beide stuurpoorten;
- Met een (stippel)lijn wordt aangegeven hoe lang het commando op een stuurpoort aanwezig *mag* zijn;
- Met een lijn wordt aangegeven hoe lang het commando op werkelijk op een stuurpoort aanwezig is.



Afspraken

Besturingscommando's

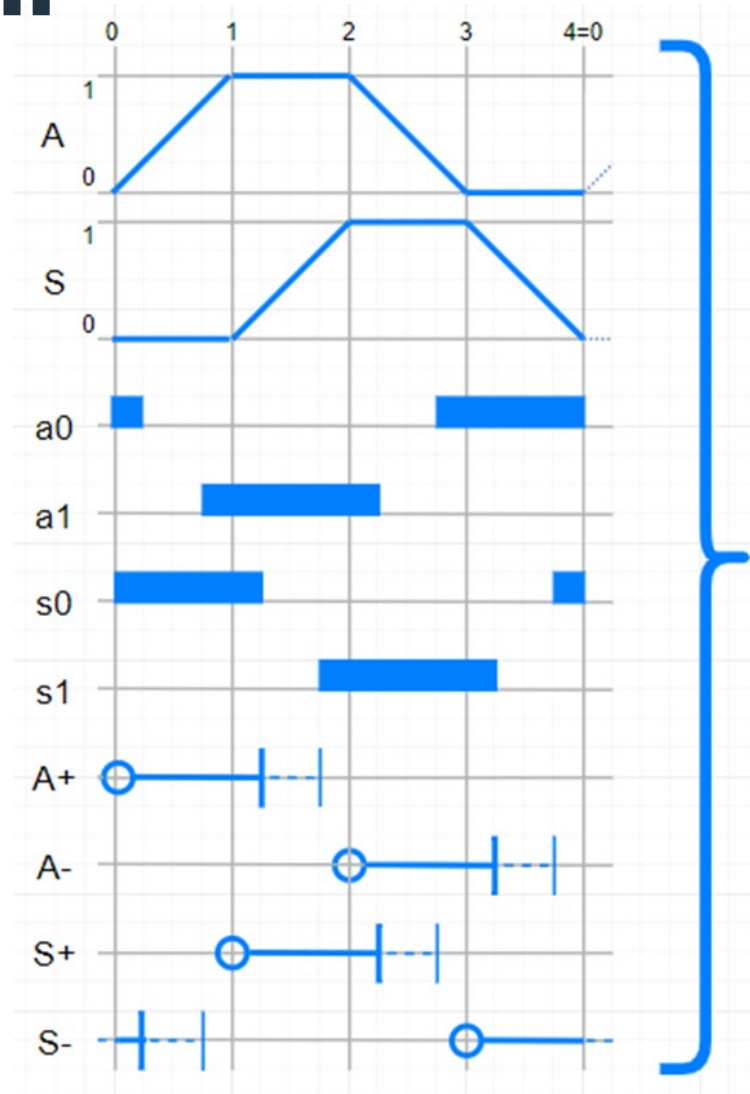


Deze informatie is echter pas beschikbaar na het bepalen van de schakelformules!

- Met een lijn wordt aangegeven hoe lang het commando op werkelijk op een stuurpoort aanwezig is.

Bewegungsdiagramm

WST-diagram



Schakelformules

Schakelformules

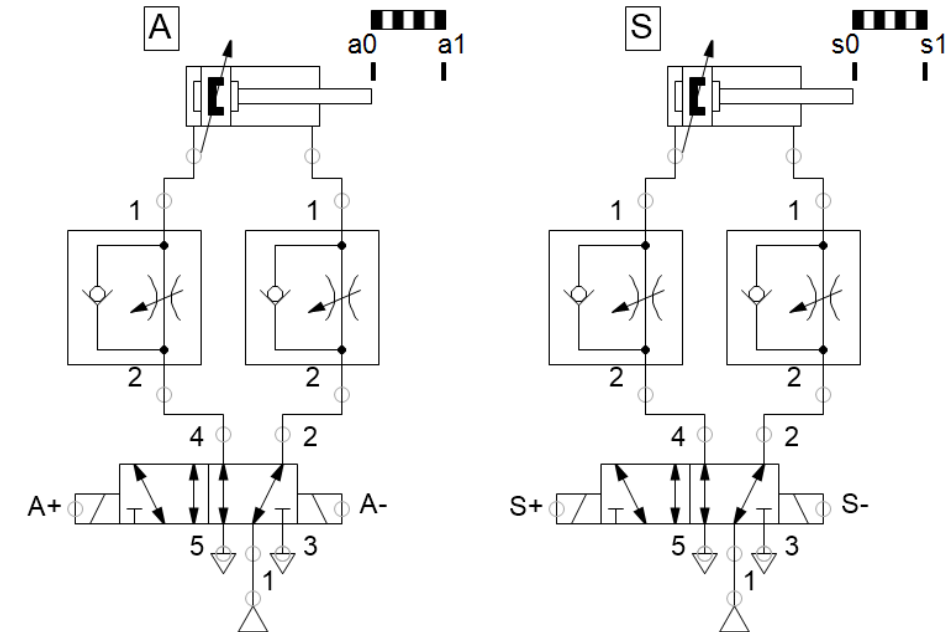
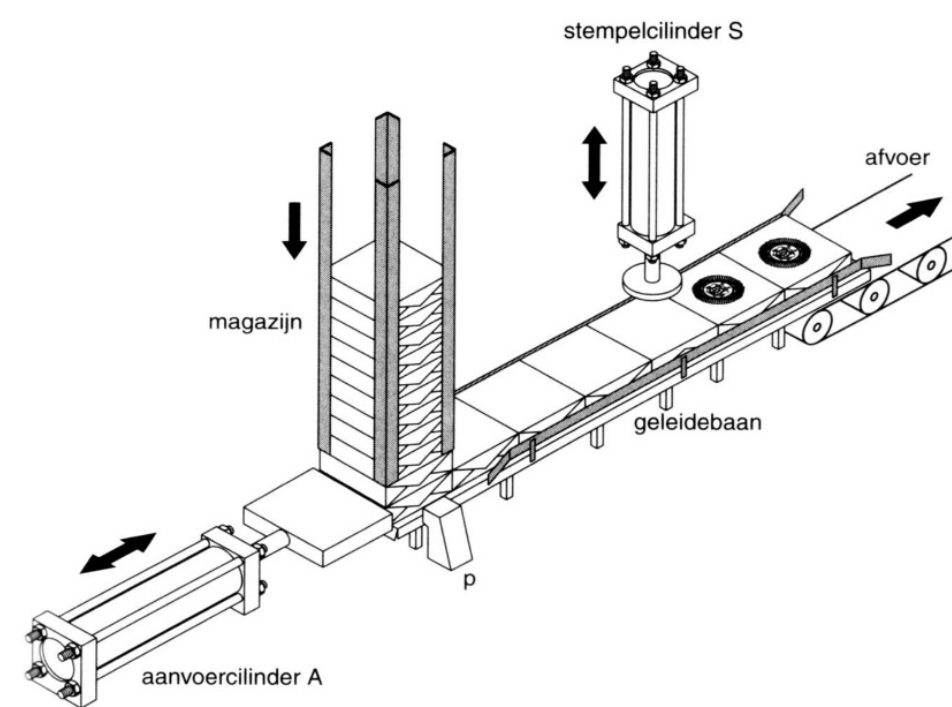
$$1 + 1 = 1$$

Om de cilinders in de gewenste volgorde te laten bewegen, moeten de hoofdstuurventielen op het juiste moment worden bediend.

Schakelformules dienen voor het aansturen van de hoofdstuurventielen.

We gaan de formule voor de commando's: A+, A-, S+ en S- opstellen.

$$A^+, S^+, A^-, S^-$$

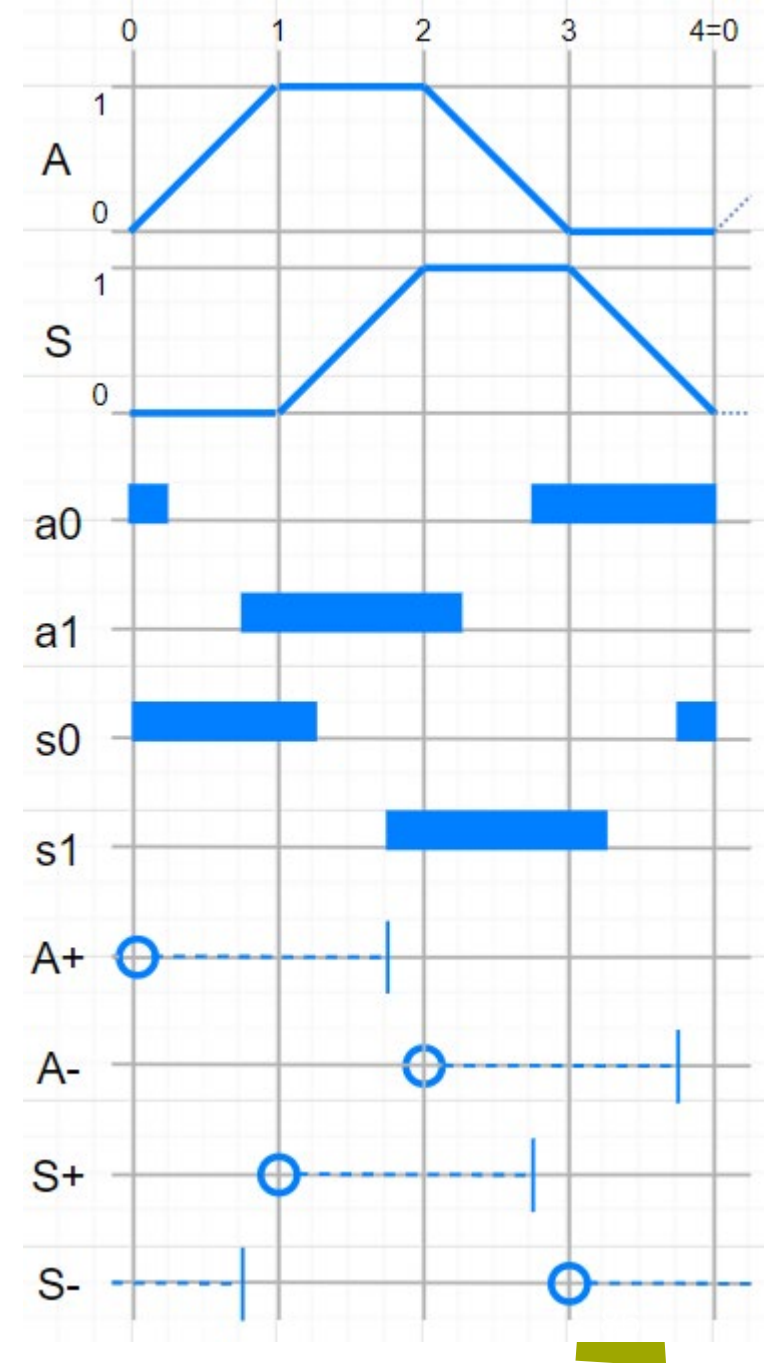


Stappenplan

Bi-stabiele hoofdstuurventielen

1. Bepaal het primaire signaal *
2. Controleer op signaal-overlap
 - a) Overlap? Dan signaal inkorten (AND)

* *Bij eerste beweging een start-sigitaal toevoegen.*



Stappenplan

Bi-stabiele hoofdstuurventielen

1. Bepaal het primaire signaal *
2. Controleer op signaal-overlap
 - a) Overlap? Dan signaal inkorten (AND)

* Bij eerste beweging een start-sigitaal toevoegen.

Eerste beweging = A^+

1. Commando wordt gevraagd op wissellijn 0 (=4)

Het wisselende signaal voor die lijn is s_0

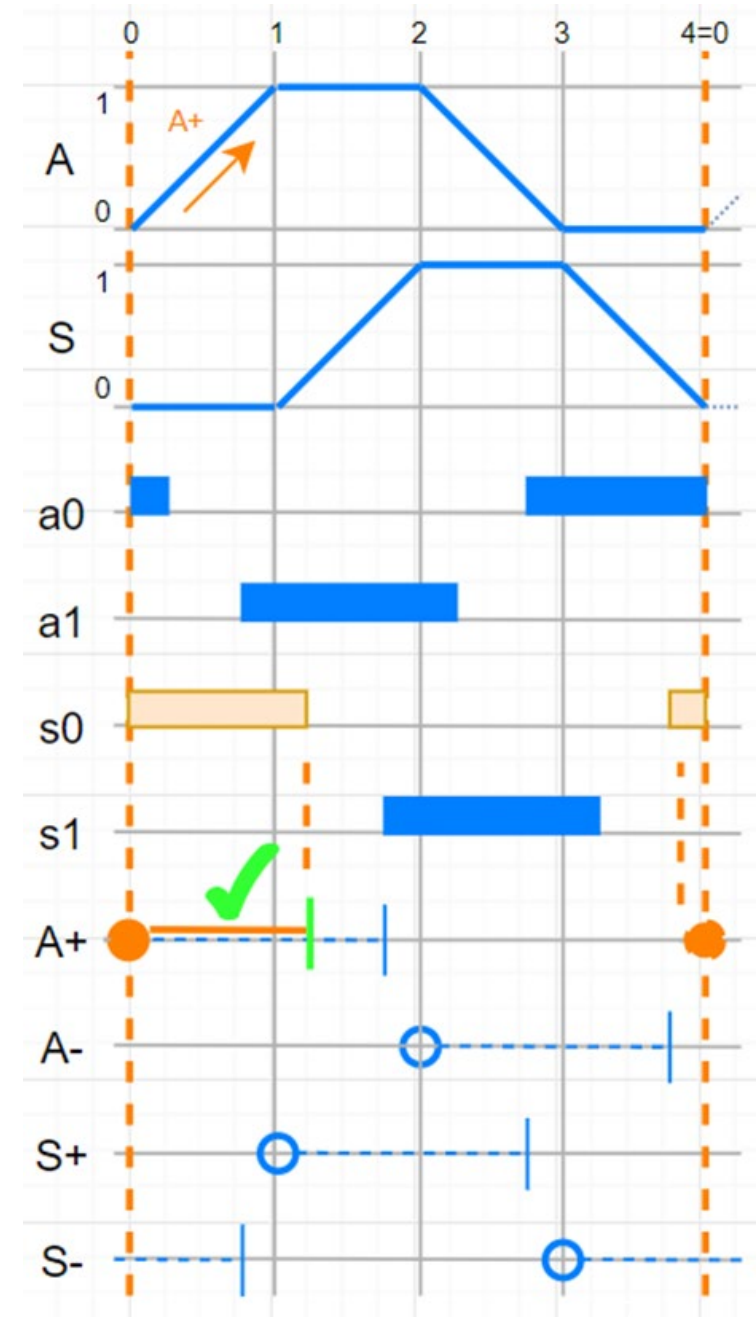
s_0 = het primaire signaal

Start wordt toegevoegd voor deze eerste beweging

2. s_0 duurt korter dan de maximale duur van A^+

Er is geen overlap, dus ok.

$$Start \cdot s_0 = A^+$$



Stappenplan

Bi-stabiele hoofdstuurventielen

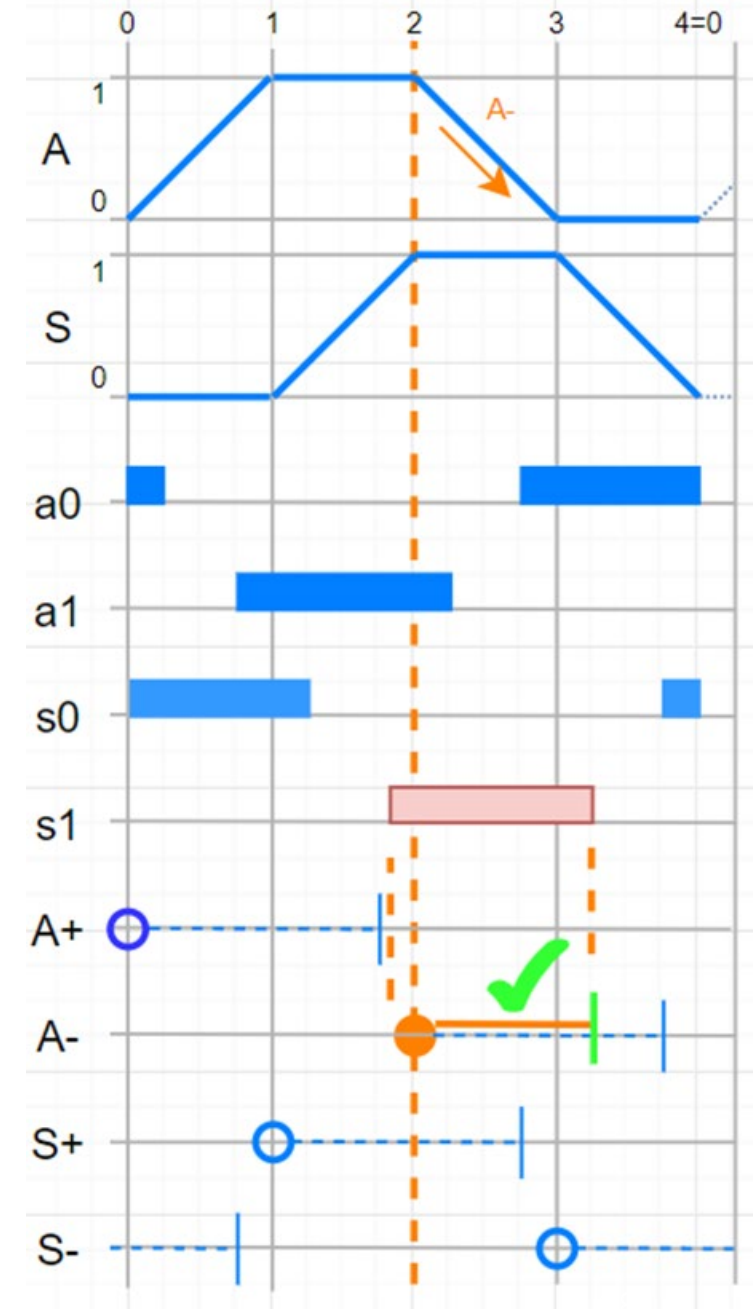
1. Bepaal het primaire signaal *
2. Controleer op signaal-overlap
 - a) Overlap? Dan signaal inkorten (AND)

* Bij eerste beweging een start-sigitaal toevoegen.

Derde beweging = A^-

1. Commando wordt gevraagd op wissellijn 2
Het wisselende signaal voor die lijn is s1
s1 = het primaire signaal
2. s1 duurt korter dan de maximale duur van A^-
Er is geen overlap, dus ok.

$$s1 = A^-$$



Schakelformules

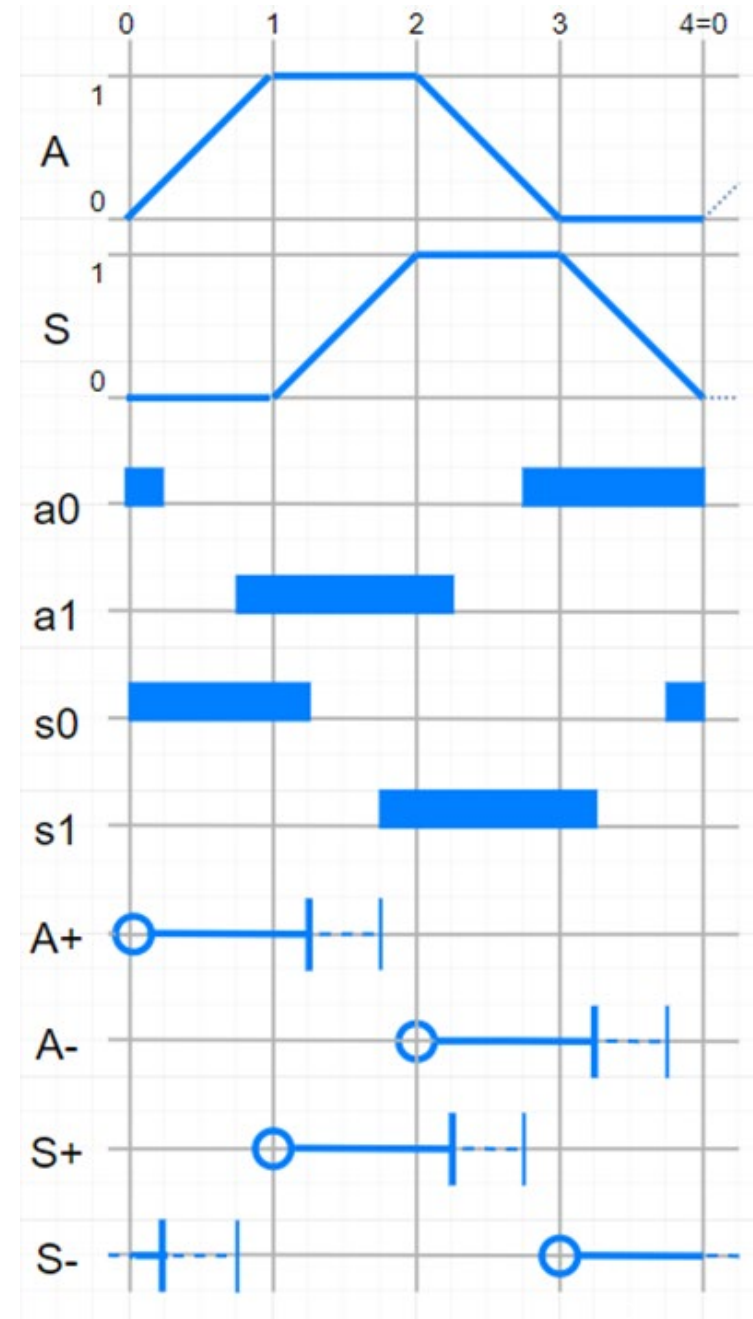
Stempelaar

$$Start \cdot s0 = A^+$$

$$s1 = A^-$$

$$a1 = S^+$$

$$a0 = S^-$$



Pneumatisch schema

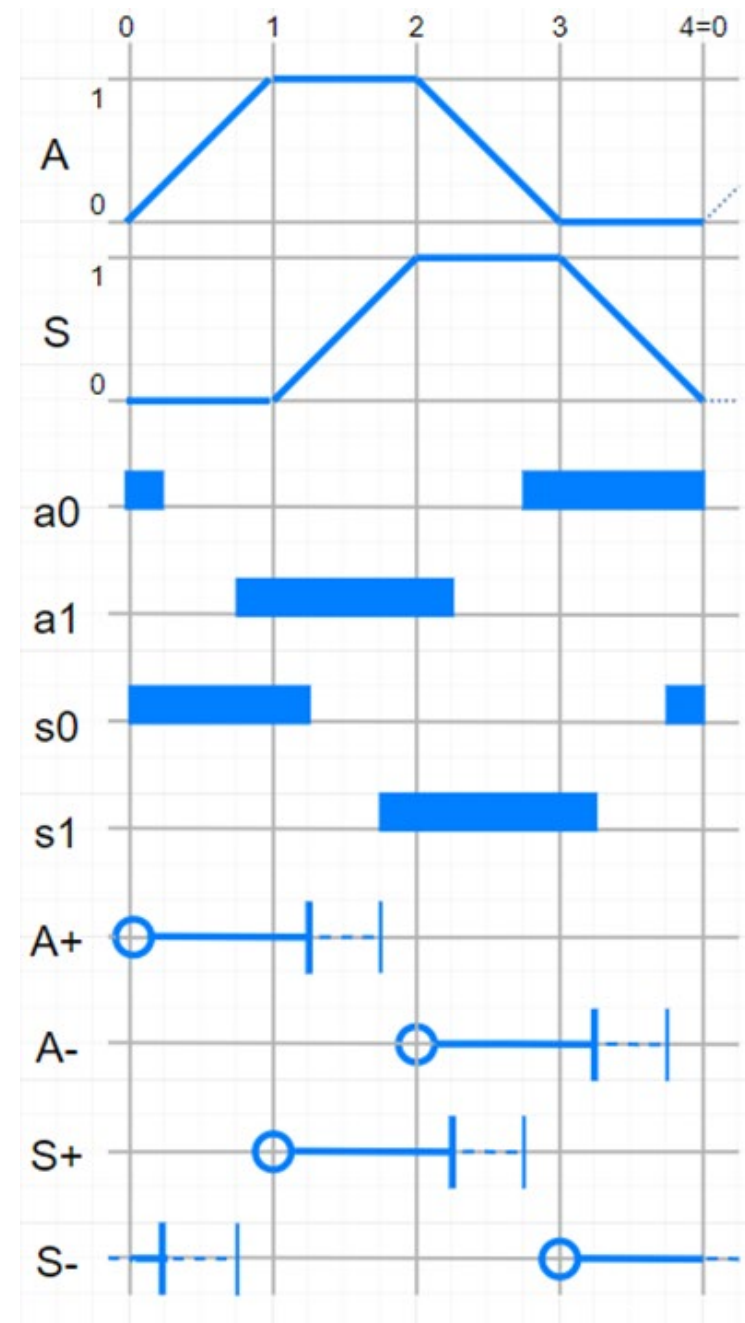
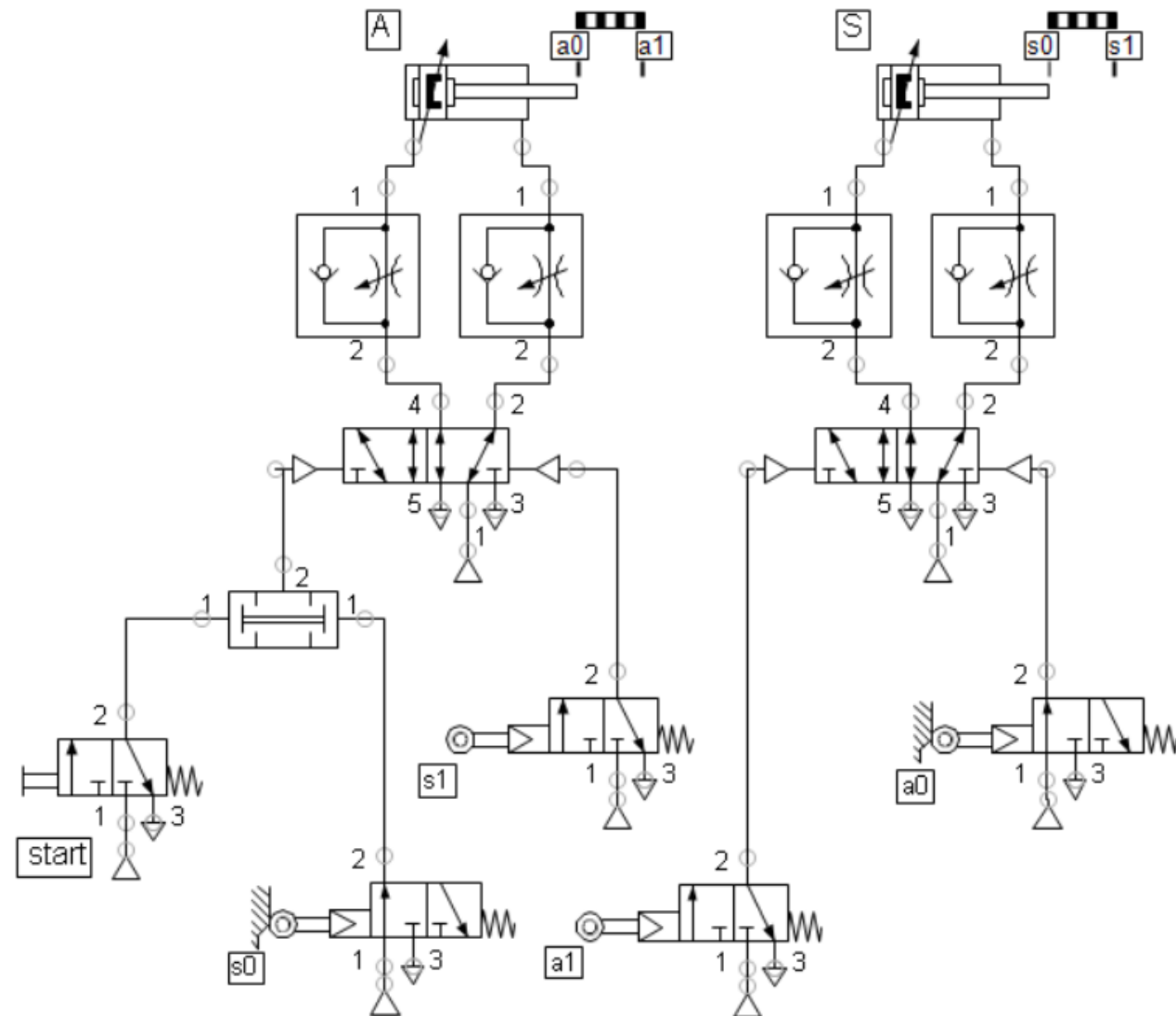
Stempelaar

$$Start \cdot s0 = A^+$$

$$s1 = A^-$$

$$a1 = S^+$$

$$a0 = S^-$$



Elektro-pneumatisch schema

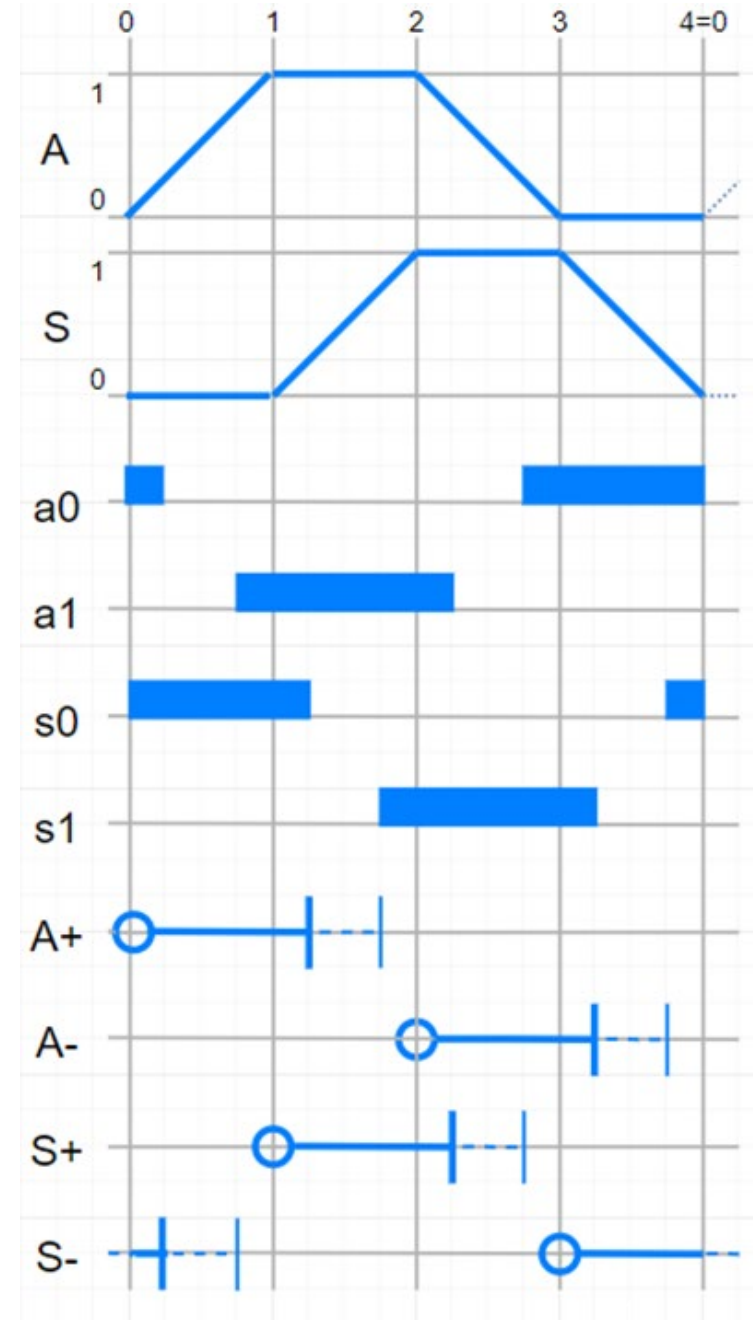
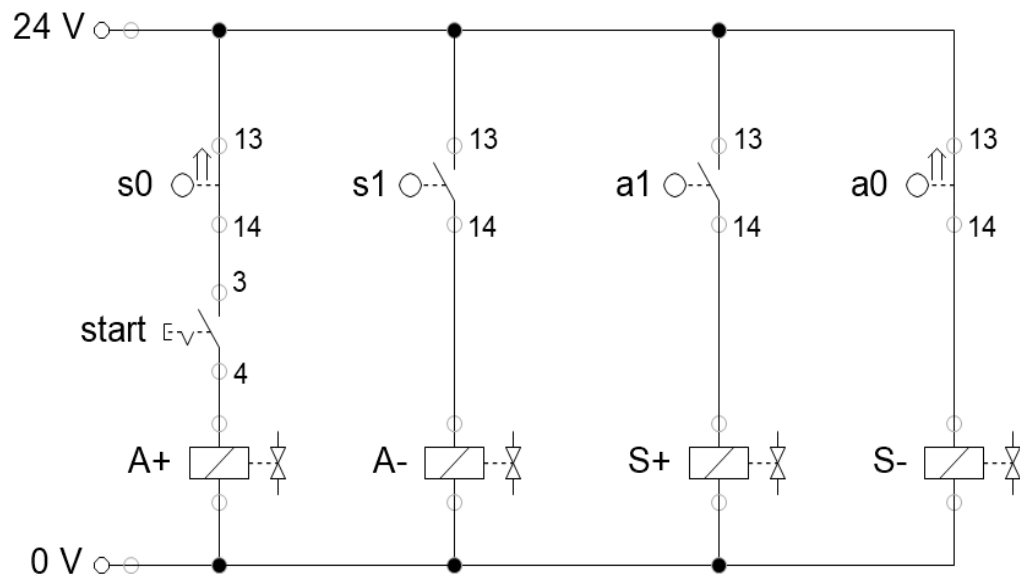
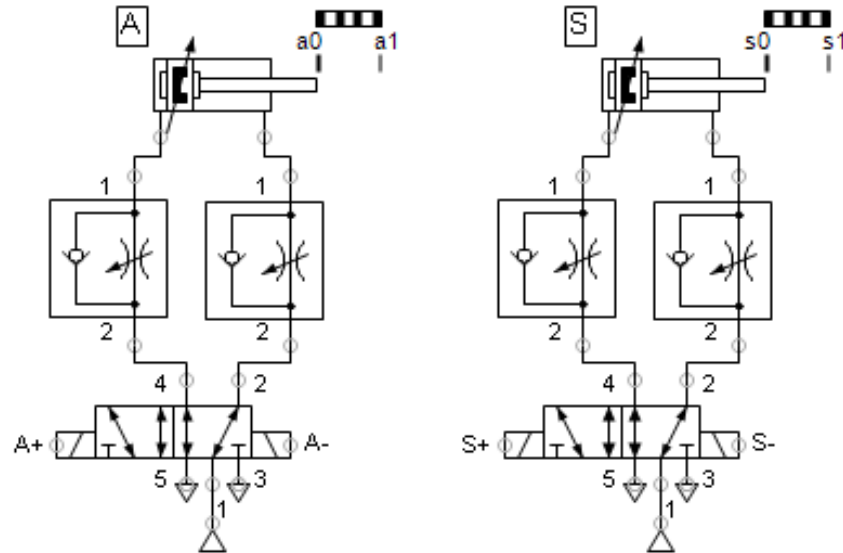
Stempelaar

$$Start \cdot s0 = A^+$$

$$s1 = A^-$$

$$a1 = S^+$$

$$a0 = S^-$$



Na vandaag

Bestudeer

PDF Mechanisatie deel 1, Pneumatiek

- H4: Pneumatisch Besturen

PDF Mechanisatie deel 2, Besturen

- H1: Componenten voor de elektrische besturing
- H2: Logische schakelingen
- H3: Het besturingsschema





Pauze

5 minuten



